

DISTANCE Chapter 05

역동성의 스펙트럼

임강빈*

2026년 05월

1 절대적인 것처럼 보이는 경계

우리에게 생명과 죽음만큼 근본적으로 보이는 구분은 드물다. 나무는 자라며, 빛을 향해 가지를 뻗고, 뿌리를 통해 물을 흡수하며 새로운 잎을 만들어 낸다. 동물은 움직이고, 먹이를 찾으며, 위험을 피하고, 주변 환경에 반응한다. 인간은 말하고, 기억하고, 미래를 예측하며, 자신의 의도에 따라 주변 환경을 변화시킨다. 반면 돌은 그러한 모습을 보이지 않는다. 죽은 생명체는 더 이상 숨을 쉬지 않고, 자극에 반응하지 않으며, 스스로를 회복하지도 못한다. 살아 있을 때 하나의 생명체로 인식되도록 만들었던 수많은 활동 역시 더 이상 유지되지 않는다.

이러한 차이는 너무도 분명해 보인다. 생명은 존재하거나 존재하지 않는 것처럼 보이며, 어떤 존재는 살아 있고 그렇지 않은 존재는 죽어 있다고 여겨진다. 그리고 죽음은 그 두 상태를 나누는 분명한 경계처럼 받아들여진다. 이러한 구분은 너무도 자연스럽게 우리의 언어와 사고 속에 자리 잡고 있기 때문에, 우리는 그것이 왜 존재하는지조차 거의 의심하지 않는다. 생물은 무생물과 근본적으로 다른 영역에 속하는 존재처럼 여겨지고, 생물학은 생명의 특징을 규정하는 것에서 출발한다. 죽음은 그러한 특징이 사라지는 순간으로 이해된다.

물론 이러한 구분은 매우 유용하다. 의학은 생명체가 여전히 통합된 생리 기능을 유지하고 있는지를 판단해야 한다. 생태학은 살아 있는 개체군과 그것을 둘러싼 물리적 환경을 구분해야 한다. 법과 윤리, 그리고 사회 제도 역시 탄생과 삶, 그리고 죽음을 판단하기 위한 기준을 필요로 한다. 그러나 어떤 구분이 유용하다는 사실이 곧 그것이 우주의 가장 근본적인 구분이라는 뜻은 아니다. 우리가 생명과 죽음의 경계를 분명하게 느끼는 이유는, 그 경계가 절대적이기 때문이라기보다 우리가 그것을 바라보는 관찰의 규모와 위치 때문일

*순천향대학교 정보보호학과 교수, email: yim@sch.ac.kr

수도 있다.

하나의 생명체 전체를 바라보면 죽음은 매우 갑작스럽게 찾아오는 것처럼 보인다. 호흡이 멈추고, 혈액 순환이 중단되며, 신경계의 통합적인 활동이 무너진다. 더 이상 하나의 개체로서 주변 환경에 반응하지 못한다. 그러나 그 몸을 이루던 모든 구조가 같은 순간에 함께 사라지는 것은 아니다. 세포는 서로 다른 시간 동안 계속 활동한다. 다양한 화학 반응은 이후에도 지속되며, 미생물은 빠르게 증식하기 시작한다. 분자들은 새로운 결합을 만들고, 열은 주변으로 확산되며, 물질은 토양과 대기, 그리고 또 다른 생명체 속으로 이동한다.

사라진 것은 모든 활동이 아니다. 사라진 것은 수많은 활동을 하나의 생명체로 묶어 주던 특정한 조직 방식이었다. 생명의 시작을 바라볼 때도 같은 어려움이 나타난다. 씨앗은 수년 동안 거의 아무런 생명 활동을 보이지 않은 채 휴면 상태를 유지할 수 있다. 바이러스는 숙주 밖에서는 거의 화학적으로 정지한 것처럼 보이지만, 살아 있는 세포 안으로 들어가는 순간 놀라울 정도로 활발한 활동을 시작한다. 어떤 포자는 오랜 시간 극도로 낮은 활동 상태를 유지하기 때문에, 그것을 살아 있다고 해야 할지 아니면 단지 보존되어 있다고 해야 할지조차 쉽게 판단하기 어렵다.

그렇다면 생명은 정확히 어디에서 시작되는 것일까? 이 질문은 생각보다 쉽게 답할 수 없다. 더 나아가 우리의 직관을 흔드는 사례들도 존재한다. 불은 주변의 물질을 소비하며 퍼져 나가고, 환경을 변화시키며, 적절한 조건에서는 자신의 형태를 계속 재현한다. 그러나 우리는 불을 생명체라고 부르지 않는다. 결정은 주변의 물질을 받아들여 점차 성장하고 규칙적인 구조를 만들어 가지만, 역시 생명체로 분류되지는 않는다. 행성은 내부와 외부에서 거대한 순환을 유지하며 오랜 시간 구조를 지속한다. 별은 탄생하고, 오랜 시간 자신의 구조를 유지하며, 물질을 변화시키고 막대한 에너지를 방출하다가 결국 현재의 구조를 잃는다. 그러나 우리는 행성이나 별을 살아 있다고 말하지 않는다.

물론 이러한 사례들이 돌과 불, 결정과 행성, 그리고 생명체가 모두 동일하다는 것을 의미하는 것은 아니다. 오히려 이들은 생명과 비생명을 구분하는 기준이 단순히 변화의 유무만으로는 설명될 수 없음을 보여 준다. 우주에서 변하지 않는 것은 없다. 또한 그 기준을 단순히 운동의 유무에서도 찾을 수 없다. 강은 흐르고, 폭풍은 스스로의 구조를 끊임없이 바꾸며, 행성은 자전하고 공전한다. 겉으로는 정지해 보이는 돌 속에서도 원자와 분자는 계속 움직이며 다양한 상호작용을 이어 간다. 따라서 생명과 비생명의 경계는 단순히 움직이는가, 움직이지 않는가의 차이만으로 설명될 수 없다. 그러나 이러한 어려움은 단순히 생명의 정의가 아직 완전하지 않기 때문만은 아니다. 우리가 생명을 바라보는 방식 자체에 또 다른 전제가 숨어 있을 가능성이 있다.

DISTANCE는 생명과 비생명을 처음부터 서로 다른 두 종류의 존재로 구분하지 않는다. 오히려 우리가 하나의 존재라고 인식하는 모든 것은, 일정한 경계를 유지하며 주변과 구별되는 하나의 아일랜드(Island)로 이해한다. 아일랜드는 더 작은 아일랜드들의 결합을

통해 형성되고, 주변과 구별되는 유효한 경계를 일정 시간 유지하는 구조이다. 돌은 하나의 아일랜드이다. 나무도 하나의 아일랜드이다. 세포도, 동물도, 행성도, 별도 모두 각각 하나의 아일랜드이다. 이들은 모두 내부 관계를 가지고 있으며, 동시에 외부와도 끊임없이 관계를 맺는다. 각각은 일정한 구조를 유지하는 동안 주변과 다양한 상호작용을 이어 가며, 내부와 외부에서 형성되는 모멘텀의 영향을 지속적으로 받는다. 어떤 아일랜드도 우주의 지속적인 재구성 과정 밖에 존재하지 않는다.

들판에 놓인 돌은 거의 변하지 않는 것처럼 보인다. 그러나 그것은 인간의 시간 척도에서 그렇게 보일 뿐이다. 돌 역시 주변과 열을 주고받고, 압력을 받으며, 화학적 변화를 겪고, 균열이 생기고, 풍화되며, 결국 다른 구조 속으로 편입된다. 겉으로 드러나는 변화가 느낄 뿐, 변화 자체가 없는 것은 아니다. 반대로 별은 전혀 다른 모습을 보인다. 별 내부에서는 거대한 에너지 차이가 지속적으로 해소되며, 막대한 규모의 모멘텀이 형성된다. 그 결과 별은 자신의 내부뿐 아니라 주변의 수많은 아일랜드까지 재구성하는 거대한 영향력을 만들어 낸다.

생명체는 또 다른 수준의 복잡성을 보여 준다. 생명체는 외부의 구조를 받아들이고, 그것을 내부에서 분해하고, 다시 새로운 구조로 재조직한다. 동시에 다른 구조를 외부로 방출하며, 자신의 경계를 지속적으로 유지하고 손상된 부분을 복구한다. 주변 환경이 변화하면 내부 관계 역시 함께 재조정되며, 외부와 맺는 관계도 계속 달라진다. 돌과 별, 그리고 생명체는 분명 서로 다르다. 그러나 그 차이가 하나는 살아 있고 다른 하나는 죽어 있기 때문이라고 말할 필요는 없다. 보다 근본적인 차이는 내부와 외부에서 이루어지는 관계의 조직 방식과 복잡성, 그리고 그 관계들이 얼마나 지속적으로 재구성되는가에 있다.

DISTANCE는 이러한 차이를 Dynamicity라는 개념으로 바라본다. Dynamicity는 단순히 많이 움직인다는 뜻이 아니다. 빠른 속도로 이동하거나 활발하게 흔들리는 것도 아니다. 그것은 하나의 아일랜드 안에서 수많은 모멘텀 경로들이 얼마나 다양하게 형성되고, 서로 영향을 주고받으며, 내부와 외부로 연결하고, 끊임없이 재조직되는가를 나타내는 구조적 역동성이다. 돌에도 Dynamicity는 존재한다. 그러나 그것이 만들어 내는 관계망은 비교적 단순하며, 인간의 관찰 척도에서는 변화가 매우 느리게 나타난다. 별은 훨씬 높은 수준의 Dynamicity를 가진다. 거대한 내부 구조는 끊임없이 재배열되고, 막대한 에너지가 방출되며, 주변의 수많은 구조와 새로운 관계를 형성한다.

생명체는 다시 다른 차원의 Dynamicity를 보여 준다. 외부의 물질과 에너지를 받아들이고, 그것을 자신의 구조 속으로 통합하며, 내부의 수많은 관계를 지속적으로 조절하고, 필요에 따라 새로운 기능을 만들어 낸다. 환경이 달라지면 내부 조직 역시 함께 변하며, 그 변화는 다시 외부와의 관계를 새롭게 재편한다. 생명체의 특징은 단순히 많은 활동을 한다는 데 있지 않다. 수많은 관계들이 하나의 경계 안에서 서로 긴밀하게 연결되고, 지속적으로 재조직되면서도 그 경계 자체를 유지한다는 데 있다. 따라서 DISTANCE의 관점에서 생명

은 전혀 새로운 원리가 작동하는 특별한 영역이 아니다. 같은 우주 안에서 동일한 원리들이 훨씬 높은 수준의 조직성과 연속성을 이루며 나타나는 하나의 구조적 상태이다.

이러한 관점에서 보면 죽음 역시 전혀 다른 의미를 갖게 된다. 죽음은 모멘텀이 사라지는 순간이 아니다. 생명체 내부와 주변에서 형성되던 모멘텀은 죽음 이후에도 계속 존재한다. 사라지는 것은 그 수많은 모멘텀 경로를 하나의 살아 있는 아일랜드로 통합해 주던 조직 방식이다. 그 조직이 유지되지 못하는 순간, 하나의 생명체를 이루던 다양한 관계들은 서로 다른 방향으로 다시 재구성되기 시작한다. 생명체는 활동에서 절대적인 정지로 이동하는 것이 아니라, 하나의 조직된 모멘텀 구조에서 또 다른 조직 구조들로 전환되는 것이다.

그렇다면 생명의 시작 역시 전혀 다른 방식으로 이해할 수 있다. 생명은 어느 순간 갑자기 정지된 물질 속에서 활동이 시작된 사건이 아니다. 생명을 이루는 물질들은 그 이전에도 이미 각각의 아일랜드로 존재하고 있었다. 내부의 결속을 유지하고 있었으며, 주변 구조와 끊임없이 관계를 맺고 있었고, 우주 전체의 평활화 과정에도 이미 참여하고 있었다. 달라진 것은 활동의 유무가 아니었다. 달라진 것은 관계의 조직 수준이었다. 어느 시점에서 내부와 외부의 수많은 관계들이 이전보다 훨씬 높은 수준으로 조직되기 시작했고, 하나의 유효한 경계를 유지하면서도 외부와 지속적으로 물질과 에너지를 교환할 수 있는 구조가 형성되었다.

이러한 구조는 스스로의 경계를 유지하고, 손상된 부분을 복구하며, 내부 관계를 재조직하고, 자신의 조직 방식을 다른 구조로 이어 갈 수 있는 능력을 점차 발전시켜 나갔다. 우리는 이러한 구조가 나타나는 영역을 생명이라고 부른다. 이것이 생명이 실재하지 않는다는 뜻은 아니다. 관찰자가 만든 범주라고 해서 모두 임의적인 것은 아니다. 산과 평야를 생각해 보자. 우리는 산과 평야를 분명하게 구분한다. 그러나 우주 어디에도 '여기부터는 산이고 저기부터는 평야'라는 절대적인 경계가 존재하는 것은 아니다. 지형은 연속적으로 이어져 있으며, 우리가 하나의 이름을 붙이는 것은 특정한 특징이 집중되어 나타나는 영역을 구별하기 위해서이다.

어린이와 성인의 구분도 마찬가지이다. 누구도 하루아침에 어린이에서 성인으로 변하지 않는다. 성장이라는 과정은 연속적이지만, 사회는 그 연속적인 변화 속에서 일정한 구간을 구별하여 서로 다른 이름을 붙인다. 낮과 밤 역시 절대적인 경계로 나뉘지 않는다. 새벽과 황혼이 존재하기 때문에 우리는 그 사이에 명확한 선을 그을 수 없다. 그럼에도 낮과 밤이라는 구분은 여전히 의미를 가진다. 생명도 이와 다르지 않다. 생명은 우주 속에서 실제로 존재하는 하나의 구조적 특징을 가리킨다. 다만 그것은 우주가 살아 있는 것과 죽은 것을 절대적으로 나누어 놓았기 때문이 아니라, 구조적 역동성과 관계의 조직성이 특별히 높은 영역이 하나의 군집을 이루기 때문이다. 우리가 생명이라고 부르는 것은 우주 전체의 연속적인 구조적 스펙트럼 속에서 나타나는 하나의 밀집된 영역이다.

DISTANCE의 관점에서 우주는 어느 순간 갑자기 새로운 원리를 적용하기 시작하지 않

는다. 생명이 등장한다고 해서 우주가 다른 법칙을 따르기 시작하는 것도 아니다. Distance 는 그대로 존재한다. Momentum 역시 그대로 존재한다. 결속과 분리, 그리고 평활화의 과정도 변하지 않는다. 변하는 것은 그것들이 얼마나 복잡하게 조직되고, 얼마나 다양한 관계를 형성하며, 얼마나 지속적으로 서로를 재구성하는가이다. 생명은 따라서 비생명 세계 속에 예외적으로 삽입된 특별한 현상이 아니다. 그것은 동일한 우주가 만들어 낼 수 있는 가장 높은 수준의 구조적 역동성 가운데 하나이다.

반대로 죽음 역시 생명의 형이상학적 반대편에 놓여 있는 절대적인 상태가 아니다. 죽음은 하나의 아일랜드가 유지하던 조직 방식이 더 이상 지속되지 못하면서 다른 관계들 속으로 재편되는 과정이다. 인간이 생명과 죽음을 절대적인 경계처럼 느끼는 이유는 우리가 통합된 개체의 행동을 가장 쉽게 인식할 수 있는 규모에서 세상을 관찰하기 때문이다. 우리는 움직임을 보고 생명을 느낀다. 반응을 보고 살아 있음을 판단한다. 성장을 보고 생명의 지속을 확인한다. 그리고 그러한 모습이 사라지는 순간을 죽음이라고 부른다.

그러나 우주는 인간의 인식 범주에 맞추어 자신을 구분하지 않는다. 우주에는 찰나에 사라지는 아일랜드도 있고, 수십억 년 동안 형태를 유지하는 아일랜드도 존재한다. 폭발적인 변화로 자신의 구조를 재편하는 아일랜드도 있고, 인간이 거의 알아차릴 수 없을 만큼 천천히 변화하는 아일랜드도 있다. 단순한 내부 관계만 유지하는 구조도 있으며, 하나의 경계 안에서 셀 수 없이 많은 모멘텀 경로를 동시에 유지하는 구조도 존재한다.

생명은 이러한 수많은 구조 가운데 하나의 끝점이 아니다. 그 거대한 연속체 위에서 특별히 높은 수준의 Dynamicity를 보이는 영역일 뿐이다. 따라서 생명의 철학이 가장 먼저 던져야 할 질문은 생명이 정확히 어디에서 시작되는가가 아니다. 오히려 먼저 물어야 할 것은 이것이다. 우리는 왜 우주가 바로 그곳에 생명과 죽음을 나누는 절대적인 경계를 두고 있다고 믿게 되었는가? 그 질문에 답하기 시작하는 순간, 생명은 더 이상 우주 속의 예외가 아니라, 우주가 스스로를 조직해 가는 연속적인 과정 속에서 이해되기 시작한다.

2 모든 존재는 모멘텀 아일랜드이다

생명과 비생명의 경계를 절대적인 것으로 보지 않는다면, 자연스럽게 또 하나의 질문이 떠오른다. 그렇다면 돌과 나무, 동물과 별은 과연 무엇을 공통적으로 가지고 있는가? 언뜻 보면 이들을 하나의 범주에서 비교하는 일은 무리처럼 보인다. 돌은 거의 움직이지 않는 것처럼 보이고, 나무는 자라며, 동물은 움직이고 반응한다. 별은 상상을 초월하는 에너지를 방출하며 광대한 우주 공간에 영향을 미친다. 규모도 다르고, 구조도 다르며, 지속 시간도 다르고, 우리 눈에 보이는 활동 역시 서로 크게 다르다.

그러나 DISTANCE는 이들이 같은 기능을 수행하는지를 먼저 묻지 않는다. 그보다 먼저 묻는 것은 훨씬 근본적인 질문이다. 우리는 무엇을 근거로 이들을 하나의 '존재'라고

인식하는가? 어떤 물질이 한곳에 모여 있다고 해서 곧바로 하나의 존재가 되는 것은 아니다. 우리가 하나의 존재를 인식하는 이유는 그 내부를 이루는 수많은 관계들이 주변보다 상대적으로 강하게 결속되어, 일정한 시간 동안 하나의 독립된 구조로 구별되기 때문이다.

우리가 '사물'이라고 부르는 것은 스스로 완결된 실체가 아니다. 그것은 수많은 관계가 일시적으로 조직된 결과이다. DISTANCE는 이러한 구조를 아일랜드(Island) 라고 부른다. 아일랜드는 주변과 완전히 분리되어 있는 존재를 의미하지 않는다. 그 경계가 완벽하게 닫혀 있을 필요도 없다. 중요한 것은 내부를 이루는 관계들이 충분히 긴밀하게 조직되어, 주변의 다른 구조들과 구별되는 하나의 구조를 일정 시간 유지한다는 사실이다.

돌은 하나의 아일랜드이다. 돌을 이루는 광물과 결정 구조들은 서로 긴밀하게 결속되어 비교적 안정적인 형태를 유지한다. 비록 오랜 시간에 걸쳐 풍화되고 침식되지만, 그 과정 속에서도 우리는 하나의 돌이라는 구조를 인식할 수 있다. 나무 역시 하나의 아일랜드이다. 수많은 세포와 조직, 물과 양분의 흐름, 잎과 줄기, 뿌리와 가지는 서로 유기적으로 연결되어 하나의 경계를 형성한다. 동시에 나무는 끊임없이 외부와 물질과 에너지를 교환하면서도 자신의 구조를 유지한다.

동물 역시 하나의 아일랜드이다. 셀 수 없이 많은 세포와 기관, 신경계와 순환계, 감각 기관과 운동기관은 서로 긴밀하게 연결되어 하나의 통합된 구조를 이룬다. 우리는 그러한 조직 전체를 하나의 생명체로 인식한다. 별 역시 다르지 않다. 별 내부에서는 중력과 압력, 복사와 핵반응이 거대한 규모로 서로 얽혀 있으며, 이러한 관계들은 오랜 시간 하나의 구조를 유지한다. 별은 끊임없이 변화하지만, 그 변화는 하나의 별이라는 구조 안에서 이루어진다.

이들은 결코 동일한 존재가 아니다. 그러나 모두 하나의 공통된 특징을 가진다. 모두 결속(binding) 을 통해 존재한다. 모두 관계(relations) 를 통해 지속된다. 모두 관계의 변화를 통해 변형된다. 그리고 모두 모멘텀에 참여한다. 이러한 관점에서 보면, 우리가 하나의 존재라고 부르는 것은 독립된 물체가 아니라 관계들이 일정한 방식으로 결속되어 나타난 구조적 결과이다. 사물이 먼저 존재하고 관계가 그 위에 추가되는 것이 아니다. 오히려 관계가 먼저 형성되고, 그 관계들이 일정한 조직을 이루는 순간 우리는 비로소 그것을 하나의 존재로 인식한다.

따라서 아일랜드는 단순히 '물체'를 다른 이름으로 부르는 것이 아니다. 아일랜드는 관계가 만들어 낸 구조이며, 우리가 존재라고 인식하는 것은 바로 그 구조가 일정 시간 유지되는 모습이다. 이처럼 모든 존재는 관계를 통해 형성되고 유지되는 하나의 아일랜드이다. 그러나 아직 여기에는 중요한 질문이 하나 남아 있다. 아일랜드를 유지시키는 관계들은 단순히 서로 연결되어 있지만 한 것일까, 아니면 그 내부에는 구조 전체를 지속적으로 유지하고 변화시키는 더 근본적인 과정이 존재하는 것일까?

DISTANCE는 그 과정을 모멘텀(Momentum)에서 찾는다. 따라서 모든 아일랜드는

단순한 구조가 아니라, 수많은 모멘텀이 서로 결속되고 재조직되는 모멘텀 아일랜드(Momentum Island)이다. 그 의미를 이해하기 위해서는 먼저 모멘텀이 하나의 물체가 움직이는 운동량이 아니라, 구조 전체를 유지하고 변화시키는 관계적 방향성이라는 사실부터 살펴볼 필요가 있다.

일반적인 물리학에서 운동량(Momentum)은 질량과 속도의 곱으로 정의된다. 그러나 DISTANCE에서 말하는 모멘텀은 기하학적 공간 속에서 물체가 얼마나 빠르게 움직이는지를 나타내는 물리량보다 더 근본적인 개념이다. 모멘텀은 해결되지 않은 Distance가 실제로 해소될 수 있는 방향으로 드러나는 관계적 방향성이다. 따라서 모멘텀은 물체가 움직일 때만 존재하는 것이 아니다.

어떤 아일랜드와 다른 아일랜드 사이에 Distance가 존재하는 곳이라면, 언제나 모멘텀이 형성될 가능성이 함께 존재한다. 그리고 그 가능성이 실제 관계망 속에서 유효한 경로를 형성하는 순간, 구조는 새로운 방향으로 재배열되기 시작한다. 우리가 눈으로 보는 운동은 그러한 과정이 드러나는 하나의 모습일 뿐이다.

모멘텀은 운동보다 먼저 존재한다. 돌판에 놓인 돌을 다시 생각해 보자. 겉으로 보기에는 오랫동안 아무 일도 일어나지 않는 것처럼 보인다. 그러나 돌 내부에서는 수많은 관계들이 끊임없이 서로를 유지하고 재조정하고 있다. 주변의 공기와 땅 사이에서는 열이 계속 교환되고, 작은 틈 사이로 수분이 스며든다. 온도의 변화는 돌을 팽창시키고 다시 수축시키며, 압력은 내부 구조를 조금씩 변화시킨다. 산소와 물, 미생물은 광물과 반응하며 새로운 구조를 만들어 낸다.

인간의 시간 척도에서는 거의 정지해 있는 것처럼 보이는 변화도, 돌 자체의 구조에서는 지속적으로 진행되는 과정이다. 돌이 오랫동안 같은 모습을 유지하는 이유는 모멘텀이 없기 때문이 아니다. 오히려 내부와 외부의 수많은 모멘텀 관계가 비교적 안정된 균형을 유지하고 있기 때문이다. 반대로 별은 전혀 다른 모습을 보여 준다.

별 내부에는 극도로 큰 에너지 차이가 존재하며, 엄청난 밀도로 결속된 물질들은 끊임없이 새로운 관계를 만들어 낸다. 내부에서는 핵융합이 계속 진행되고, 막대한 에너지가 복사와 입자의 흐름을 통해 외부로 전달된다. 중력은 별 전체의 구조를 유지하고, 동시에 주변의 수많은 아일랜드에도 영향을 미친다. 별은 인간이 상상하기 어려울 만큼 거대한 규모의 모멘텀을 형성한다. 그러나 별 역시 스스로 존재하는 하나의 독립된 실체는 아니다. 별 또한 더 작은 수많은 아일랜드들의 관계가 일정한 방식으로 조직되어 나타난 하나의 거대한 모멘텀 아일랜드이다. 우리가 하나의 별이라고 인식하는 것은, 그 내부의 수많은 모멘텀 관계들이 오랜 시간 하나의 구조를 유지하고 있기 때문이다.

생명체도 같은 원리 위에 있다. 생명은 외부에서 특별한 생명력이 물질 속으로 들어와 만들어지는 현상이 아니다. 생명체 역시 하나의 모멘텀 아일랜드이며, 그 내부의 모멘텀 관계가 다른 어떤 아일랜드보다 훨씬 복잡하고 치밀하게 조직되어 있는 구조이다. 세포는

자신의 경계를 유지한다. 조직은 서로 다른 물질과 신호를 끊임없이 교환한다. 기관들은 외부에서 들어온 구조를 분해하고 다시 새로운 구조로 재조직한다. 신경계는 멀리 떨어진 내부 영역들을 하나의 관계망으로 연결하며, 감각기관은 외부에서 발생한 Difference를 내부의 새로운 모멘텀으로 전환한다. 근육은 그러한 내부의 모멘텀을 다시 외부로 향한 행동으로 연결한다.

대사는 외부에서 받아들인 구조를 분해하고, 결합하고, 저장하고, 방출하면서 여러 규모의 모멘텀을 동시에 재배치한다. 생명체가 특별하게 보이는 이유는 생명만이 모멘텀을 가지고 있기 때문이 아니다. 하나의 유효한 경계 안에 통합되어 있는 모멘텀 경로가 압도적으로 많기 때문이다. 이 차이는 매우 중요하다. 만약 모멘텀의 존재 자체를 생명의 기준으로 삼는다면, 변화하는 모든 구조는 생명체가 되어야 한다. 반대로 모멘텀이 없는 것을 비생명이라고 정의한다면, 우주에는 비생명이라 부를 수 있는 것이 존재하지 않게 된다.

생명과 비생명을 나누는 기준은 모멘텀의 존재 여부가 아니다. 그 기준은 모멘텀이 어떤 방식으로 조직되어 있는가에 있다. 돌은 오랫동안 안정적인 구조를 유지하지만, 내부에서 새롭게 재조직될 수 있는 경로는 비교적 제한적이다. 불은 주변을 빠르게 변화시키지만, 자신의 내부를 하나의 지속적인 구조로 유지하는 경계는 거의 형성하지 못한다. 별은 생명체보다 훨씬 큰 규모의 모멘텀을 만들어 내지만, 그 모멘텀이 조직되는 방식은 생명체와는 전혀 다른 구조를 가진다.

반면 생명체는 내부와 외부로 지속적으로 구별하고, 어떤 구조는 받아들이고 어떤 구조는 거부하며, 손상된 관계를 복구하고, 변화하는 환경에 따라 내부의 모멘텀 경로 자체를 계속 재편한다. 따라서 생명을 이해하기 위해서는 얼마나 큰 모멘텀을 가지고 있는가보다, 얼마나 많은 모멘텀들이 하나의 구조 안에서 서로 연결되고 조직되는가를 먼저 보아야 한다. 이 지점에서 비로소 생명은 단순히 강한 구조가 아니라, 고도로 조직된 모멘텀 아일랜드라는 새로운 의미를 갖기 시작한다.

이러한 관점은 아일랜드를 단순히 '사물'을 다른 이름으로 부르는 개념으로 남겨 두지 않는다. 우리는 흔히 사물이 먼저 존재하고, 그 이후에 다른 사물들과 관계를 맺는다고 생각한다. 그러나 DISTANCE는 그 순서를 뒤집는다. 먼저 존재하는 것은 관계이다. 우리가 하나의 존재라고 인식하는 것은, 수많은 관계가 일정한 방식으로 결속되어 일시적인 구조를 형성한 결과이다. 돌은 결속과는 별개로 먼저 존재하는 실체가 아니다. 우리가 돌이라고 부르는 것은 수많은 광물과 결정 구조, 그리고 그들을 유지하는 관계가 하나의 구조를 이루고 있는 현재의 모습이다.

생명체 역시 세포와 화학 반응, 전기적 신호, 외부 환경과의 교환으로부터 독립된 실체가 아니다. 그 모든 관계가 하나의 조직을 이루고 있기 때문에 우리는 그것을 하나의 생명체라고 인식한다. 별 또한 마찬가지이다. 별이라는 존재는 내부를 구성하는 수많은

관계와 그 관계들이 유지하는 구조를 떠나 별도로 존재하는 것이 아니다. 존재는 관계를 소유하는 것이 아니라, 관계를 통해 드러난다. 이러한 이유로 아일랜드의 경계 역시 절대적인 것이 될 수 없다.

우리는 들판에 놓인 돌을 하나의 아일랜드로 인식한다. 그러나 다른 관찰 규모에서는 그 돌은 여러 종류의 광물들이 모여 있는 집합으로 보일 수도 있다. 다시 그 광물은 더 작은 결정 구조들의 집합으로 이해될 수 있으며, 그 내부 역시 또 다른 작은 아일랜드들의 관계로 이루어져 있다. 숲도 마찬가지이다. 우리는 하나의 숲을 수많은 나무들의 집합으로 바라볼 수 있다.

반대로 나무와 뿌리, 균류, 토양, 물, 동물, 대기까지 하나의 거대한 관계망으로 이해한다면 숲 전체를 하나의 더 큰 아일랜드로 바라볼 수도 있다. 인간 역시 하나의 아일랜드이지만, 동시에 수많은 기관들의 집합이며, 기관은 다시 세포들의 집합이고, 세포는 또 다른 작은 구조들의 결합으로 이루어진다. 어떤 구조를 하나의 아일랜드로 인식할 것인가는 관찰의 규모와 목적에 따라 달라질 수 있다. 그러나 이것이 아일랜드가 단지 관찰자의 상상 속에서 만들어진 개념이라는 뜻은 아니다.

결속은 실제로 존재한다. 물질과 에너지의 교환도 실제로 일어난다. 경계 역시 실제 효과를 만들어 낸다. 달라지는 것은 경계의 존재 여부가 아니라, 우리가 어떤 규모에서 하나의 결속 구조를 독립된 전체로 선택하여 바라보는가이다. 그래서 DISTANCE는 절대적인 경계가 아니라 유효한 경계(Effective Boundary) 라는 표현을 사용한다. 유효한 경계란 내부의 관계들이 주변보다 충분히 강하게 조직되어 하나의 구별 가능한 모멘텀 구조를 형성하는 범위를 의미한다.

그 경계는 매우 강할 수도 있고 약할 수도 있다. 오랫동안 유지될 수도 있고 잠시 나타났다가 사라질 수도 있다. 외부와의 교환을 엄격하게 제한할 수도 있고, 비교적 자유롭게 열려 있을 수도 있다. 성장하면서 확장되기도 하고, 분열하거나 다른 구조와 결합하기도 하며, 결국에는 해체되기도 한다. 돌의 경계는 세포의 경계와 다르다. 세포의 경계는 동물의 경계와 다르며, 동물의 경계는 개체군이나 생태계의 경계와도 다르다. 그러나 이 모든 경우에 공통적으로 드러나는 사실은 하나이다. 어떤 관계들은 주변보다 서로 더욱 긴밀하게 결속되어 하나의 구조를 유지하고 있다.

이것이 바로 아일랜드가 형성되는 이유이다. 따라서 어떤 아일랜드도 완전히 고립되어 존재할 수는 없다. 내부의 결속이 충분하지 않다면 하나의 구조로 유지될 수 없고, 반대로 외부와의 관계가 완전히 끊어진다면 더 큰 우주의 재구성 과정에 참여할 수도 없다. 아일랜드는 이 두 극단 사이에서 존재한다. 내부의 결속을 유지하면서도 외부와 끊임없이 관계를 맺는다. 돌은 열과 압력, 물과 화학 반응을 받아들인다. 세포는 분자와 신호를 교환한다. 동물은 다른 생명체를 먹고, 주변 환경을 변화시키며, 다시 그 변화의 영향을 받는다. 행성은 복사 에너지와 중력의 영향을 받으며, 별 역시 더 큰 우주 구조 속에서 물질과 복사,

그리고 중력 관계를 지속적으로 교환한다.

모든 아일랜드는 내부를 유지하기 위해 외부와 연결되어 있어야 한다. 그리고 외부와 연결되어 있기 때문에 내부 역시 계속 변화한다. 이러한 이중성은 생명에서 가장 뚜렷하게 나타나지만, 생명에서 처음 시작된 것은 아니다. 생명체의 경계는 우주 어디에서나 발견되는 구조적 특성이 극도로 정교하게 발전한 하나의 형태이다. 생명은 내부와 외부 구분하는 원리를 새롭게 만들어 낸 것이 아니라, 이미 우주 곳곳에 존재하던 유효한 경계를 훨씬 높은 수준으로 조직한 구조이다. 결국은 더욱 다층적으로 이루어지고, 경계는 더욱 선택적으로 작동하며, 내부의 관계망은 훨씬 더 복잡해진다.

외부에서 들어오는 Difference는 다양한 내부 관계를 거치며 새로운 모멘텀으로 재조직되고, 그 결과 아일랜드는 단순히 자신의 구조를 유지하는 수준을 넘어, 변화하는 환경에 맞추어 스스로의 관계망을 지속적으로 재편하게 된다. 그러나 이러한 복잡성 역시 우주와 단절된 새로운 원리를 의미하지는 않는다. 생명을 이루는 물질은 다른 아일랜드로부터 온다. 생명을 유지하는 모멘텀은 외부와의 Difference 속에서 형성된다. 생명의 경계는 외부 완전히 차단하는 벽이 아니라, 외부와의 교환을 끊임없이 선택하고 조직하는 유효한 경계이다. 그리고 그 조직이 더 이상 유지되지 못할 때, 생명체를 이루던 수많은 작은 아일랜드들은 다시 새로운 관계망 속으로 편입된다.

우주 밖에서 생명이 들어오는 일도 없고, 죽음을 통해 우주 밖으로 사라지는 것도 없다. 존재하는 것은 계속되고, 유지되고, 교환되고, 분리되고, 다시 새로운 결속을 이루는 수많은 아일랜드들뿐이다. 돌과 별, 그리고 생명체는 서로 다른 세계에 속한 존재가 아니다. 이들은 모두 동일한 관계적 우주 안에서 서로 다른 방식으로 조직된 모멘텀 아일랜드이다. 이들을 구분하는 기준은 모멘텀의 존재 여부가 아니라, 그 모멘텀이 얼마나 치밀하고, 얼마나 다양한 관계 속에서, 얼마나 지속적으로 조직되고 재구성되는가에 있다. 바로 그 차이를 설명하는 개념이 다음 절에서 다루게 될 Dynamicity이다.

3 모멘텀 해소가 만들어 내는 구조적 역동성

모든 존재가 하나의 모멘텀 아일랜드라면, 돌과 불, 세포와 나무, 그리고 인간의 차이는 어떤 존재는 모멘텀을 가지고 있고 다른 존재는 그렇지 않다는 사실로 설명될 수는 없다. 모든 아일랜드는 모멘텀에 참여한다. 모든 아일랜드는 내부 관계를 가진다. 모든 아일랜드는 자신의 유효한 경계를 넘어 주변 구조들과 끊임없이 관계를 맺는다. 그리고 모든 아일랜드는 형성되고, 유지되며, 변화하고, 결국에는 하나의 독립된 구조로 인식되던 조직을 잃는다.

차이는 모멘텀이 존재하는가에 있지 않다. 차이는 모멘텀이 어떻게 조직되고, 어떻게 해소되는가에 있다. DISTANCE는 이러한 차이를 Dynamicity라고 부른다. Dynamicity는 단순히 많이 움직인다는 뜻이 아니다. 어떤 물체는 매우 빠른 속도로 움직일 수 있다. 그

그러나 그 운동은 비교적 단순한 몇 개의 모멘텀 경로에 의해 이루어질 수도 있다. 반대로 겹으로는 거의 정지해 있는 휴면 상태의 생명체는 수많은 내부 관계를 유지하고 있으며, 주변 조건이 변하는 순간 그 관계들은 다양한 방향으로 활성화될 수 있다.

따라서 속도는 Dynamicity를 설명하는 기준이 될 수 없다. Dynamicity는 운동의 빠르기를 말하는 것이 아니라, 운동이 가능하도록 만드는 관계망의 조직성을 말한다. 또한 Dynamicity는 물리적 운동량의 크기를 의미하지도 않는다. 별은 어떤 생명체보다 훨씬 큰 운동량과 에너지를 만들어 낼 수 있다. 거대한 폭풍은 숲 전체를 뒤흔들 수 있으며, 하나의 폭발은 단일 세포보다 훨씬 짧은 시간 안에 더 큰 물질적 변화를 만들어 낸다.

그러나 이러한 물리적 규모만으로는 Dynamicity를 설명할 수 없다. 거대한 에너지가 한 방향으로 방출된다고 해서 그 구조 안에 다양한 모멘텀 경로가 조직되어 있다는 뜻은 아니다. 내부의 여러 관계가 서로 어떤 영향을 주고받는지, 하나의 변화가 다른 관계를 어떻게 제약하거나 연결하는지, 그리고 환경이 달라졌을 때 구조 전체가 어떻게 새로운 관계를 만들어 가는지는 단순한 운동량의 크기만으로는 알 수 없다.

Dynamicity는 에너지의 크기가 아니라 모멘텀 관계의 조직 방식을 설명하는 개념이다. 같은 이유로 Dynamicity는 에너지 방출량과도 동일하지 않다. 막대한 에너지를 한 번에 방출하는 구조보다, 상대적으로 작은 에너지를 지속적으로 받아들이고 저장하며, 필요에 따라 여러 경로로 분배하고 다시 새로운 관계로 전환하는 구조가 더 높은 Dynamicity를 가질 수도 있다. Dynamicity는 얼마나 많은 에너지가 흐르는가보다, 그 에너지가 얼마나 다양한 관계 속에서 조직되고 재배열되는가를 나타낸다.

또한 Dynamicity는 생명체만의 특성도 아니다. 생명체는 일반적으로 높은 Dynamicity를 보이지만, Dynamicity라는 개념 자체는 생명에만 적용되는 것이 아니다. 별도 수많은 내부 관계를 유지한다. 대기도 복잡한 순환 구조를 가진다. 해류는 서로 다른 흐름이 끊임 없이 상호작용하며 새로운 변화를 만들어 낸다. 화학 반응망 역시 여러 반응 경로가 서로 영향을 주고받는다. 행성계 또한 수많은 관계가 장기간에 걸쳐 서로를 조정하며 유지된다. 이들은 모두 서로 다른 방식으로 다양한 모멘텀 경로를 형성하고 있으며, 각각의 조직 방식에 따라 서로 다른 Dynamicity를 나타낸다.

Dynamicity는 특정 종류의 존재만이 가지는 성질이 아니다. 그것은 모든 아일랜드가 가지고 있는 구조적 특성이다. 다만 아일랜드마다 모멘텀이 형성되고, 서로 영향을 주고받고, 방향을 바꾸며, 해소되는 방식이 서로 다를 뿐이다. 이러한 관점에서 Dynamicity는 다음과 같이 정의할 수 있다. Dynamicity란 하나의 아일랜드가 자신의 유효한 경계 안팎에서 여러 모멘텀 경로를 형성하고, 서로 연결하며, 방향을 재조정하고, 해소해 가는 과정 속에서 나타나는 구조적 역동성의 정도이다.

이 정의는 매우 간단해 보이지만, 그 안에는 여러 중요한 의미가 담겨 있다. 무엇보다 먼저 주목해야 할 것은 '**정도**'라는 표현이다. Dynamicity는 어떤 존재는 가지고 있고

어떤 존재는 가지지 않는 성질이 아니다. 모든 아일랜드는 각기 다른 수준의 Dynamicity를 가진다. 중요한 것은 Dynamicity의 존재 여부가 아니라, 얼마나 다양한 모멘텀 경로가 하나의 구조 안에서 조직되고 있는가이다.

이제 남은 질문은 자연스럽게 하나로 모인다. 과연 하나의 아일랜드 안에서 모멘텀 경로가 많다는 것은 무엇을 의미하는가? 그리고 단순히 많은 것만으로도 높은 Dynamicity가 만들어질 수 있는 것일까? 그 답은 모멘텀 경로들 사이의 연결과 상호의존성을 살펴볼 때 비로소 분명해진다. Dynamicity를 이해하기 위해서는 먼저 하나의 오해를 피해야 한다. 모멘텀 경로가 많다는 것은 단순히 많은 변화가 동시에 일어난다는 뜻이 아니다. 중요한 것은 그 변화들이 서로 어떤 관계를 맺고 있는가이다.

떨어지는 돌을 생각해 보자. 돌은 분명 하나의 모멘텀 관계 속에 있다. 지구와의 관계 속에서 위치를 바꾸며 낙하하고, 공기와 마찰하면서 열을 발생시키고, 바닥에 부딪히는 순간 돌과 지면 모두 새로운 구조로 재조직된다. 내부에서도 수많은 원자와 분자들이 계속 상호작용하고 있으며, 충격은 그 내부 구조를 조금씩 변화시킨다. 이 모든 과정은 실제로 일어나는 변화이며, 결코 정적인 상태가 아니다. 그러나 우리가 하나의 돌에서 관찰할 수 있는 모멘텀 관계는 비교적 제한된 범위 안에서 이루어진다.

돌은 다가오는 지면을 미리 감지하지 않는다. 충격을 예상하여 내부 구조를 재조직하지도 않는다. 충격 이후의 손상을 스스로 복구하기 위해 새로운 경로를 선택하지도 않는다. 이번 경험을 바탕으로 다음 충돌에서 다른 방식으로 반응하도록 자신의 구조를 변화시키지도 않는다. 이것이 돌이 아무런 활동도 하지 않는다는 뜻은 아니다. 돌 역시 끊임없이 모멘텀에 참여한다. 다만 그 구조 안에서 실제로 조직될 수 있는 모멘텀 경로가 현재의 구조에 의해 비교적 제한되어 있다는 뜻이다.

이제 하나의 세포를 생각해 보자. 세포는 주변으로부터 다양한 화학적 Difference를 받아들인다. 세포막의 수용체는 특정한 외부 구조를 인식하고, 그 결과 내부의 여러 경로가 서로 다른 방식으로 활성화된다. 어떤 분자는 선택적으로 세포 안으로 들어온다. 어떤 것은 분해되고, 어떤 것은 더 큰 구조를 만드는 데 사용되며, 어떤 것은 저장되고, 또 어떤 것은 전혀 다른 모멘텀 경로를 활성화하는 신호가 된다. 세포 내부에 손상이 발생하면 복구 과정이 시작된다. 외부 환경이 변하면 세포막의 선택성도 달라질 수 있다. 유전자와 조절 시스템은 어떤 경로를 활성화하고 어떤 경로를 억제할 것인지를 지속적으로 조정한다.

여기에는 하나의 모멘텀만 존재하는 것이 아니다. 수많은 모멘텀 경로가 동시에 존재하며, 서로를 끊임없이 변화시키고 있다. 세포가 하나의 구조로 유지되는 이유도 바로 여기에 있다. 세포의 경계에서 일어난 작은 변화는 내부의 화학 반응 전체를 바꿀 수 있다. 내부의 화학 반응은 다시 세포막의 선택성을 변화시킬 수 있다. 특정 물질의 부족은 다른 운반 경로를 활성화할 수 있으며, 구조적인 손상은 복제 과정 전체를 수정하기도 한다.

하나의 변화가 다른 변화를 만들고, 그 변화는 다시 또 다른 관계를 바꾸며, 결국 구조

전체가 새로운 방향으로 재조직된다. 여기서 중요한 것은 단순히 활동의 양이 증가했다는 사실이 아니다. 중요한 것은 각각의 모멘텀 경로가 서로 긴밀하게 연결되어 있다는 점이다. 이러한 상호의존성(interdependence)은 Dynamicity의 핵심을 이룬다. 많은 경로가 존재한다고 해서 반드시 높은 Dynamicity가 형성되는 것은 아니다. 같은 공간 안에서 여러 과정이 동시에 일어나더라도 서로 아무런 영향을 주지 않는다면, 그것은 단순한 병렬적 공존일 뿐 하나의 고도로 조직된 아일랜드를 이루었다고 보기는 어렵다.

반대로 하나의 작은 변화가 수많은 다른 경로의 방향과 효율, 접근 가능성까지 함께 바꾸게 된다면, 그 구조는 훨씬 더 높은 수준의 Dynamicity를 가진다. 따라서 Dynamicity는 단순히 모멘텀 경로의 개수가 아니라, 그 경로들이 얼마나 치밀하게 연결되어 있으며, 하나의 변화가 다른 수많은 변화를 얼마나 조직적으로 이끌어 낼 수 있는가를 나타낸다. 이것은 Dynamicity가 단순한 복잡성(complexity)과도 다른 이유이다. 복잡한 구조는 많은 요소를 포함할 수 있다. 그러나 그 요소들이 서로 독립적으로 존재한다면, 구조는 복잡할 뿐 Dynamicity는 높지 않을 수 있다. 반대로 구성 요소의 수는 상대적으로 적더라도, 하나의 변화가 구조 전체의 관계망을 연속적으로 재편할 수 있다면 그 아일랜드는 훨씬 높은 Dynamicity를 가진다.

Dynamicity는 얼마나 많은 것이 존재하는가보다, 얼마나 많은 관계가 서로를 조직하고 재조직하는가를 설명하는 개념이다. 이러한 이유로 Dynamicity는 다양성(multiplicity)과 통합성(integration)이 동시에 충족될 때 비로소 높아진다. 그러나 이것만으로도 아직 충분하지 않다. 모멘텀 경로들이 서로 연결되어 있다는 사실만으로는, 변화하는 환경 속에서 구조가 어떻게 새로운 방향을 만들어 내는지까지 설명할 수 없기 때문이다. Dynamicity를 완전히 이해하려면, 모멘텀이 단순히 여러 경로를 따라 흐르는 것을 넘어 경로 자체를 다시 조직하는 과정까지 함께 살펴보아야 한다. Dynamicity를 이해하기 위해서는 또 하나 중요한 특징을 살펴보아야 한다. 그것은 모멘텀이 단순히 여러 경로를 따라 흐르는 것이 아니라, 그 경로 자체를 다시 조직할 수 있다는 점이다.

모멘텀은 언제나 하나의 고정된 길만을 따라 해소되는 것은 아니다. 복잡한 아일랜드 안에서는 하나의 모멘텀 경로가 지연될 수도 있고, 다른 경로로 전환될 수도 있으며, 여러 갈래로 분기되거나, 국소적으로 증폭되거나, 또 다른 구조를 거쳐 전혀 새로운 방향으로 이어질 수도 있다. 생명체는 이러한 재조직의 대표적인 예를 보여 준다. 식물은 태양으로부터 들어온 복사 에너지를 화학적 결속으로 전환한다. 동물은 외부의 화학적 Difference를 신경계의 전기적 신호로 바꾼다. 신경계는 다시 그 신호를 근육의 운동으로 연결하고, 운동은 이전에는 존재하지 않았던 새로운 외부 관계를 만들어 낸다.

이 과정에서 새로운 모멘텀이 갑자기 생성되는 것은 아니다. 모멘텀이 사라지는 것도 아니다. 변하는 것은 모멘텀이 해소되는 경로이다. Dynamicity가 높다는 것은 이러한 경로의 재조직이 더욱 다양하고 정교하게 이루어진다는 뜻이다. 하나의 아일랜드가 주변 조건의 변

화에 따라 자신의 모멘텀 경로를 폭넓게 재구성할 수 있을수록, 그 아일랜드의 Dynamicity는 더욱 높아진다. 이 점은 Dynamicity를 단순한 반응성(Reactivity)과 구분하게 만든다. 모든 아일랜드는 어떤 형태로든 외부 변화에 반응한다.

금속은 열을 받으면 팽창한다. 결정은 충분한 압력을 받으면 깨진다. 물은 온도와 압력에 따라 얼음이 되거나 수증기가 된다. 그러나 이러한 반응은 대부분 그 순간의 조건에 의해 직접 결정된다. 반응이 끝난 뒤에도 이후의 반응 방식 자체가 크게 달라지지는 않는다. 반면 높은 Dynamicity를 가진 아일랜드에서는 하나의 반응이 이후의 반응 구조 자체를 바꾸기 시작한다. 외부에서 들어온 하나의 Difference는 내부의 여러 관계를 변화시키고, 그 변화는 다시 다음 Difference가 받아들여지는 방식을 수정한다.

한 번의 상호작용은 그 순간에 끝나는 것이 아니라, 이후의 수많은 상호작용에도 계속 영향을 미친다. 여기서 중요한 것은 기억이라는 현상이 반드시 의식에서 시작되는 것이 아니라는 점이다. 우리는 흔히 기억을 인간이나 동물이 경험을 저장하는 능력으로 생각한다. 그러나 구조는 의식이 없어도 이전의 상호작용을 자신의 내부에 남길 수 있다. 세포는 이전의 화학 반응에 따라 이후의 반응성이 달라질 수 있다. 면역계는 이전에 경험한 외부 구조를 바탕으로 이후의 반응을 변화시킨다. 조직은 반복된 자극에 따라 더욱 강하게 결속되기도 하고, 반대로 약화되기도 한다. 이처럼 과거의 모멘텀 관계가 이후의 모멘텀 경로를 바꾸는 현상은 생명체 전반에서 폭넓게 나타난다.

물론 이러한 원리는 생명체에서 처음 시작되는 것도 아니다. 어떤 구조는 반복되는 압력에 의해 내부 배열이 조금씩 달라지고, 어떤 물질은 반복되는 열에 의해 이후의 반응성이 변하기도 한다. 중요한 것은 변화의 규모가 아니라, 이전의 관계가 이후의 관계를 계속 수정하는 구조적 연속성이다. DISTANCE는 이러한 현상을 시간을 원인으로 설명하지 않는다. 과거가 현재에 영향을 미치는 것은 시간이 흐르기 때문이 아니다. 이전의 상호작용이 구조 안에 실제 변화를 남겼기 때문이다. 그 변화는 현재에도 계속 존재하며, 현재의 모멘텀 관계 속에서 다시 새로운 역할을 수행한다. 우리가 과거의 영향이라고 부르는 것은, 사실은 과거의 구조가 현재까지 유지되고 있기 때문이다. 현재의 구조는 과거의 모멘텀 관계가 남긴 결과이며, 현재의 모멘텀은 바로 그 구조를 통해 다시 새로운 방향으로 조직된다. 따라서 Dynamicity에는 또 하나의 중요한 의미가 포함된다.

Dynamicity는 단순히 많은 모멘텀 경로를 동시에 유지하는 능력이 아니다. 그것은 이전의 모멘텀 관계가 이후의 모멘텀 경로를 계속 재조직할 수 있는 구조적 연속성까지 포함하는 개념이다. 아일랜드는 자신의 과거를 저장하는 것이 아니라, 과거를 현재의 구조 속에서 계속 유효하게 만든다. 바로 이러한 구조적 연속성이 존재하기 때문에 하나의 변화는 또 다른 변화를 낳고, 그 변화는 다시 이후의 관계를 수정하며, Dynamicity는 단순한 반응을 넘어 지속적인 자기 재조직의 과정으로 발전하게 된다.

그러나 이러한 재조직 역시 아무런 조건 없이 가능한 것은 아니다. 모멘텀 경로가 서

로 연결되고, 과거의 변화가 현재까지 유지되기 위해서는 무엇보다도 하나의 아일랜드가 스스로를 하나의 구조로 유지할 수 있어야 한다. 즉, Dynamicity는 유효한 경계(Effective Boundary)가 존재할 때 비로소 지속적으로 축적될 수 있다. 이제 남은 질문은 분명하다. 아일랜드의 경계는 왜 완전히 닫혀 있어서도 안 되고, 완전히 열려 있어서도 안 되는 것일까? 그 이유를 이해하면 Dynamicity와 유효한 경계의 관계도 함께 드러나게 된다.

Dynamicity는 유효한 경계와도 깊이 연결되어 있다. 아무리 많은 모멘텀 경로가 존재 하더라도, 그것들이 하나의 아일랜드 안에서 지속적으로 서로 영향을 주고받지 못한다면 높은 Dynamicity는 형성될 수 없다. 반대로 하나의 아일랜드가 모든 외부 관계를 완전히 차단해 버린다면, 새로운 Difference는 더 이상 내부에서 유효한 모멘텀으로 전환될 수 없게 된다. 높은 Dynamicity는 이 두 극단 사이에서 형성된다. 아일랜드는 내부의 관계를 유지할 만큼 충분히 결속되어 있어야 한다. 동시에 외부와의 관계를 받아들일 만큼 충분히 열려 있어야 한다. 이 두 조건이 함께 유지될 때만 다양한 모멘텀 경로가 하나의 구조 안에서 축적되고, 서로 연결되며, 새로운 방식으로 재조직될 수 있다.

따라서 유효한 경계는 단순히 안과 밖을 구분하는 벽이 아니다. 그것은 어떤 관계를 내부로 받아들이고, 어떤 관계를 지연시키며, 어떤 관계를 차단하고, 어떤 관계를 새로운 모멘텀 경로로 전환할 것인지를 조직하는 구조이다. 세포막은 이러한 원리를 가장 분명하게 보여 주는 예이다. 세포는 모든 물질을 무조건 받아들이지 않는다. 필요한 물질은 선택적으로 통과시키고, 불필요하거나 위험한 구조는 차단하거나 다른 방식으로 처리한다. 이 선택 과정 자체가 세포 내부의 모멘텀 조직을 유지하는 중요한 기능이 된다.

그러나 이러한 선택적 경계는 생명체에서만 나타나는 특성이 아니다. 모든 아일랜드는 정도의 차이는 있지만 내부와 외부로 구분하는 유효한 경계를 가진다. 돌도 외부와 열을 주고받지만 모든 영향을 동일하게 받아들이지는 않는다. 결정은 특정한 방향으로만 성장하며, 모든 구조와 무작위로 결합하지 않는다. 행성은 외부의 복사와 중력의 영향을 받지만, 자신의 내부 구조를 유지하는 방식으로 그 영향을 조직한다. 차이는 경계의 존재 여부가 아니라, 그 경계가 얼마나 선택적으로 관계를 조직할 수 있는가에 있다.

Dynamicity가 높은 아일랜드일수록 이러한 선택성은 더욱 정교해진다. 외부에서 들어온 하나의 Difference는 여러 내부 경로를 거쳐 서로 다른 방식으로 처리될 수 있으며, 그 결과는 다시 이후의 선택 과정에도 영향을 미친다. 경계는 더 이상 단순한 표면이 아니라, 내부와 외부의 모멘텀을 연결하는 능동적인 조직 구조가 된다. 이 때문에 Dynamicity를 구조의 안정성과 동일한 개념으로 이해해서는 안 된다. 매우 안정적인 결정은 오랜 시간 자신의 형태를 유지할 수 있다. 그러나 내부에서 새로운 관계가 형성되거나 재조직될 수 있는 가능성은 비교적 제한적이다.

반면 생명체는 끊임없이 내부가 변화한다. 세포는 지속적으로 교체되고, 분자는 계속 분해되고 다시 결합하며, 조직은 손상과 복구를 반복한다. 겉으로는 같은 개체처럼 보이지만,

내부에서는 수많은 변화가 쉬지 않고 일어난다. 그럼에도 우리는 그 존재를 같은 생명체로 인식한다. 그 이유는 구성 요소가 변하지 않기 때문이 아니다. 오히려 변화 자체가 하나의 조직된 관계망 안에서 지속되기 때문이다. 생명체의 안정성은 정적인 안정성이 아니다. 그것은 끊임없는 변화 속에서도 관계의 조직성이 유지되는 동적인 안정성이다. 오늘의 생명체를 이루는 물질이 어제와 완전히 같을 필요는 없다. 중요한 것은 각각의 구성 요소가 바뀌더라도, 그들을 연결하는 모멘텀 구조가 계속 유지된다는 사실이다.

이것은 Dynamicity의 또 다른 중요한 특징을 보여 준다. 낮은 Dynamicity를 가진 구조는 내부에서 거의 변화가 없기 때문에 오랫동안 유지될 수도 있다. 그러나 높은 Dynamicity를 가진 구조는 정반대의 방식으로 지속된다. 그 안에서는 끊임없이 새로운 관계가 형성되고, 기존의 관계는 수정되며, 손상된 구조는 복구되고, 새로운 Difference는 다시 또 다른 모멘텀 경로를 만든다. 변화는 구조를 무너뜨리는 힘이 아니라, 오히려 구조를 유지하는 방식이 된다. 생명은 이러한 특징을 가장 극적으로 보여 주는 사례이다.

생명체는 끊임없이 자신의 내부를 바꾸면서도 하나의 아일랜드로서의 정체성을 유지한다. 그것은 변화에 저항하기 때문에 지속되는 것이 아니라, 변화를 조직할 수 있기 때문에 지속된다. 이 지점에서 생명을 "질서를 유지하며 엔트로피에 저항하는 존재"로 이해하는 전통적인 설명도 다시 생각해 볼 필요가 있다. DISTANCE의 관점에서 생명은 우주의 평활화에 맞서는 예외가 아니다. 오히려 생명은 더 많은 모멘텀 경로를 조직함으로써 평활화가 이루어질 수 있는 경로 자체를 더욱 풍부하게 만드는 구조이다. 따라서 생명의 지속과 우주의 평활화는 서로 대립하는 과정이 아니다. 생명은 우주의 더 큰 평활화 과정 속에서 형성되고 유지되는 국소적인 모멘텀 구조이며, 내부의 복잡한 관계망은 주변의 Difference가 해소될 수 있는 새로운 경로를 끊임없이 만들어 낸다.

높은 Dynamicity는 평활화를 멈추는 것이 아니라, 평활화가 진행될 수 있는 방법을 더욱 다양하게 만든다. 물론 모든 구조가 복잡해질수록 Dynamicity가 반드시 높아지는 것은 아니다. 구성 요소가 많다고 해서 곧바로 다양한 모멘텀 경로가 형성되는 것은 아니다. 수많은 요소를 가지고 있으면서도 매우 제한된 관계만 반복하는 구조가 있을 수 있다. 반대로 비교적 적은 구성 요소를 가지고 있으면서도, 서로 긴밀하게 연결된 관계망을 통해 다양한 모멘텀 경로를 만들어 내는 구조도 존재한다. Dynamicity를 결정하는 것은 구성 요소의 수가 아니라, 그 요소들 사이에 형성될 수 있는 관계의 조직 방식이다.

또한 Dynamicity를 생명의 진화 단계를 평가하는 척도로 이해해서도 안 된다. 세균과 고래, 숲과 인간 사회는 모두 서로 다른 방식으로 높은 Dynamicity를 나타낼 수 있다. 더 크다고 해서 반드시 더 높은 Dynamicity를 가지는 것도 아니며, 나중에 진화했다고 해서 언제나 더 복잡한 모멘텀 구조를 갖는 것도 아니다. 어떤 구조는 대사 활동에서 높은 Dynamicity를 보일 수 있다. 또 다른 구조는 행동의 유연성에서 뛰어날 수 있다. 어떤 구조는 생태계 전체를 연결하는 관계망을 형성할 수도 있고, 또 다른 구조는 도구와 언어,

제도와 문화를 통해 자신의 모멘텀 경로를 외부로 확장하기도 한다.

Dynamicity는 하나의 단순한 척도가 아니라, 규모와 환경, 그리고 관계의 조직 방식에 따라 다양한 모습으로 나타나는 구조적 특성이다. 같은 아일랜드도 상황에 따라 서로 다른 Dynamicity를 나타낼 수 있다. 휴면 상태의 씨앗과 발아를 시작한 씨앗은 같은 구조의 연속선상에 있지만, 실제로 조직되어 있는 모멘텀 경로의 수와 상호작용은 크게 다르다. 숙주 밖에 있는 바이러스는 제한된 모멘텀 경로만을 드러내지만, 적절한 세포 안으로 들어가는 순간 이전에는 잠재되어 있던 수많은 관계가 새로운 모멘텀으로 활성화된다. 동일한 생명체도 수면과 각성, 동면과 활동, 건강과 질병, 성장과 노화에 따라 매우 다른 Dynamicity를 보인다.

그러나 그렇다고 해서 그 존재가 매 순간 전혀 다른 종류의 존재로 바뀌는 것은 아니다. Dynamicity는 고정된 속성이 아니라, 항상 관계 속에서 나타나는 구조적 특성이다. 아일랜드가 어떤 모멘텀 경로를 실제로 조직할 수 있는가는 내부 구조만으로 결정되지 않는다. 주변에 어떤 아일랜드가 존재하는지, 어떤 Difference가 형성되는지, 어떤 관계가 새롭게 연결될 수 있는지에 따라, 동일한 구조도 전혀 다른 Dynamicity를 나타낼 수 있다.

마른 바위 위에 놓인 씨앗과 촉촉한 토양 위에 놓인 씨앗은 같은 씨앗이다. 그러나 외부와 형성되는 관계가 달라지는 순간, 실제로 조직될 수 있는 모멘텀 경로 역시 완전히 달라진다. 외부 관계는 내부에 존재하던 가능성을 실제 구조로 만든다. 이 때문에 Dynamicity는 어떤 존재 내부에 저장된 능력으로만 이해해서는 안 된다. 그것은 내부 조직과 외부 관계가 함께 만들어 내는 관계적 특성이다. 어떤 아일랜드는 아직 활성화되지 않은 수많은 모멘텀 경로를 포함하고 있을 수도 있다. 그러나 적절한 외부 관계가 형성되지 않는다면, 그러한 경로는 실제 구조 속에서 드러나지 않는다.

반대로 새로운 관계가 형성되는 순간, 이전에는 가능성에 머물러 있던 경로가 실제 모멘텀으로 조직되며 구조 전체를 다시 재편하기도 한다. Dynamicity는 현재 조직되어 있는 모멘텀 구조만을 의미하지 않는다. 그것은 관계가 변화함에 따라 새로운 모멘텀 경로가 얼마나 폭넓게 조직될 수 있는가까지 함께 포함하는 개념이다. 이를 종합하면 Dynamicity는 다음과 같이 이해할 수 있다. Dynamicity란 하나의 아일랜드가 자신의 유효한 경계를 유지하는 가운데, 다양한 모멘텀 해소 경로를 지속적으로 조직하고, 서로 연결하며, 변화하는 관계에 따라 다시 재조직할 수 있는 구조적 역동성의 정도이다.

완전히 변화가 없는 구조에서는 새로운 모멘텀 경로가 거의 형성되지 않는다. 반대로 아무런 결속 없이 모든 관계가 흩어진다면, 하나의 아일랜드 자체가 유지될 수 없다. Dynamicity는 이러한 두 극단 사이에서 나타난다. 충분한 Difference가 존재해야 하고, 그 Difference를 연결하는 관계가 있어야 하며, 하나의 변화가 또 다른 변화를 이어 갈 수 있을 만큼 구조적 연속성도 유지되어야 한다. 모든 아일랜드는 이러한 연속체 위의 어느 한 지점에 존재한다. 돌과 불, 결정, 바이러스, 씨앗, 세포, 동물, 인간은 서로 다른 존재론적

범주를 이루는 것이 아니다. 이들은 모두 지속성, 교환, 통합, 재조직, 그리고 구조적 연속성을 서로 다른 방식으로 드러내는 모멘텀 아일랜드들이다. 우리가 생명이라고 부르는 것이 거대한 연속체 가운데 Dynamicity가 특별히 높은 영역을 가리키는 이름일 뿐이다.

Dynamicity는 생명에서 시작되지 않는다. 그것은 모든 아일랜드를 관통하는 보편적인 구조적 특성이다. 생명의 철학이 찾아야 할 것은 Dynamicity를 처음 가지게 되는 존재가 무엇인가가 아니다. 이미 모든 존재는 저마다의 방식으로 Dynamicity를 드러내고 있기 때문이다. 정말로 중요한 질문은 이것이다. 왜 어떤 아일랜드에서는 모멘텀 해소의 경로가 극도로 다양하고 치밀하게 조직되는가? 그리고 그러한 구조가 어떻게 오늘날 우리가 '생명'이라고 부르는 영역을 형성하게 되었는가? 이 질문에 답하기 위해서는 이제 하나의 아일랜드가 스스로의 구조를 유지하면서도, 주변과의 관계를 끊임없이 확장해 가는 과정을 살펴볼 필요가 있다. 그것이 다음 절에서 다루게 될 생명의 자기조직화와 지속성의 출발점이다.

4 아일랜드의 연속적인 스펙트럼

Dynamicity를 하나의 아일랜드 안에서 다양한 모멘텀 해소 경로가 조직되고 재구성되는 정도로 이해하게 되면, 생명과 비생명 사이를 나누던 경계는 더 이상 절대적인 구분으로 보이지 않는다. 우주는 서로 다른 두 영역으로 나뉘어 존재하지 않는다. 한쪽에는 모멘텀이 없는 정적인 물질이 존재하고, 다른 한쪽에는 전혀 다른 원리에 의해 움직이는 생명체가 존재하는 것도 아니다.

우주를 이루는 것은 수많은 아일랜드(Island) 들이다. 모든 아일랜드는 내부의 결속을 통해 형성된다. 모든 아일랜드는 일정한 기간 동안 자신의 유효한 경계를 유지한다. 모든 아일랜드는 주변의 다른 아일랜드들과 관계를 맺으며 존재한다. 그리고 모든 아일랜드는 저마다 서로 다른 정도의 Dynamicity를 가진다. 여기에서 가장 중요한 것은 연속성(continuity)이라는 개념이다.

연속적이라는 말은 모든 아일랜드가 서로 같다는 뜻이 아니다. 돌과 불꽃은 다르다. 바이러스와 세균도 다르다. 나무와 인간 역시 서로 전혀 다른 구조를 가진다. 그들의 내부 조직 방식도 다르고, 외부와 관계를 맺는 방식도 다르며, 유지되는 시간과 변화의 양상도 크게 다르다. 그러나 이러한 차이를 설명하기 위해 존재 자체를 둘로 나누는 새로운 존재론을 가정할 필요는 없다. 어떤 구조에서 다른 구조로 이어지는 과정 사이에는 절대적인 단절이 아니라, 수없이 많은 중간 형태들이 존재한다. 겉으로 거의 변화가 없는 구조에서부터, 매우 복잡하게 자기 조직을 유지하는 구조에 이르기까지, 모든 아일랜드는 하나의 연속적인 스펙트럼 위에서 서로 다른 위치를 차지하고 있다.

우리가 흔히 생명과 비생명 사이의 경계라고 생각하는 곳에도 이러한 연속성은 그대로 존재한다. 결정은 주변 물질을 받아들여 질서 있는 구조를 성장시킨다. 불꽃은 외부의

물질을 소비하며 적절한 조건이 유지되는 동안 계속 자신의 형태를 확장한다. 소용돌이는 그것을 이루는 물질이 계속 바뀌면서도 하나의 recognizable한 형태를 일정 시간 유지한다. 바이러스는 숙주 밖에서는 거의 아무런 활동을 보이지 않다가도, 적절한 세포 안으로 들어가는 순간 복잡한 모멘텀 경로를 활성화한다. 휴면 상태의 씨앗은 오랫동안 거의 변화가 없는 것처럼 보이지만, 내부에는 다시 활성화될 수 있는 정교한 구조를 그대로 유지하고 있다.

세포는 외부와 끊임없이 물질과 에너지를 교환하며 자신의 구조를 유지하지만, 몇 개의 핵심적인 모멘텀 경로만 무너지더라도 그 통합성은 빠르게 붕괴될 수 있다. 이 사례들이 의미하는 것은 이 모든 구조를 생명이라고 불려야 한다는 것이 아니다. 중요한 것은, 우리가 생명을 정의할 때 사용하는 여러 특성들이 단 하나의 절대적인 경계에서 동시에 시작되는 것이 아니라는 사실이다. 어떤 구조는 성장하지만 생물학적 의미의 대사를 하지 않는다. 어떤 구조는 복제될 수 있지만 스스로를 지속적으로 유지하지는 못한다. 어떤 구조는 경계를 형성하지만 유전 체계를 갖지 않는다. 복잡한 화학적 교환이 일어나더라도 신경계는 존재하지 않을 수 있다. 외부 변화에 반응하지만 의식은 없을 수도 있다. 거의 움직이지 않으면서도 오랫동안 구조를 유지하는 경우도 있다. 생명을 특징짓는 여러 성질은 어느 한 지점에서 동시에 나타나는 것이 아니라, 서로 다른 아일랜드들에 서로 다른 방식으로 분포되어 있다.

따라서 우리가 생명이라고 부르는 영역은 하나의 특성이 갑자기 나타나는 지점이 아니라, 여러 형태의 Dynamicity가 일정 수준 이상 서로 긴밀하게 조직되기 시작하는 영역으로 이해하는 것이 더 자연스럽다. 이 때문에 아일랜드들의 스펙트럼은 서로 분리된 상자들의 나열이 아니다. 그것은 Dynamicity의 밀도와 다양성, 그리고 구조적 통합성이 점진적으로 변화하는 하나의 연속적인 구조이다.

따라서 Dynamicity의 스펙트럼은 단순히 낮은 단계에서 높은 단계로 이어지는 하나의 직선이 아니다. 모든 아일랜드는 연속적인 스펙트럼 위에 존재하지만, 그 위치를 결정하는 구조는 결코 단순하지 않다. Dynamicity는 하나의 요소로 결정되는 성질이 아니라, 서로 긴밀하게 연결된 여러 구조적 특성들이 함께 만들어 내는 결과이기 때문이다. 어떤 아일랜드는 매우 강한 내부 결속을 유지할 수 있다.

그러나 외부 변화에 적응하는 능력은 제한적일 수 있다. 반대로 어떤 아일랜드는 매우 빠르게 변화하지만, 하나의 구조로서의 연속성을 오래 유지하지 못할 수도 있다. 또 다른 아일랜드는 외부의 Difference에 매우 민감하게 반응할 수 있으며, 어떤 구조는 내부의 수많은 관계를 치밀하게 조정할 수 있다. 선택적인 경계를 통해 외부와의 교환을 정교하게 조직하는 경우도 있고, 손상된 결속을 스스로 복원하는 구조도 존재한다. 이전의 관계를 이후의 구조 속에 반영하는 경우도 있으며, 자신의 조직 방식을 새로운 아일랜드로 확장하는 구조도 있다.

이러한 특성들은 서로 독립적으로 존재하는 것이 아니다. 하나의 아일랜드 안에서는 서로 영향을 주고받으며 다양한 조합을 만들어 낸다. 강한 내부 결속이 반드시 높은 적응성을 의미하지는 않는다. 높은 적응성이 곧 복잡한 구조적 기억을 의미하는 것도 아니다. 많은 내부 관계를 가진다고 해서 항상 높은 자기 유지 능력을 가지는 것도 아니다. 반대로 비교적 단순한 구조라 하더라도 특정 환경에서는 매우 안정적인 Dynamicity를 나타낼 수도 있다. 따라서 Dynamicity를 하나의 숫자로 표현되는 단순한 척도로 이해해서는 안 된다.

같은 수준의 Dynamicity를 보이는 것처럼 보이는 두 아일랜드도, 실제로는 전혀 다른 방식으로 그 구조를 유지하고 있을 수 있다. 어떤 구조는 강한 내부 결속을 중심으로 안정성을 확보한다. 다른 구조는 끊임없는 교환과 재조직을 통해 동일한 수준의 구조적 역동성을 유지한다. 또 다른 구조는 외부 변화에 대한 높은 민감성을 통해 Dynamicity를 형성할 수도 있다. 즉, 같은 위치처럼 보이는 스펙트럼도 서로 다른 구조적 조합을 통해 형성될 수 있다. 이 때문에 Dynamicity 스펙트럼은 모든 아일랜드에 하나의 고정된 값을 부여하기 위한 척도가 아니다. 그 목적은 모든 존재를 하나의 숫자로 비교하는 데 있지 않다. 오히려 생명과 비생명 사이에 절대적인 단절이 존재한다는 전제를 버리고, 모든 아일랜드가 서로 다른 방식으로 구조적 역동성을 조직하고 있다는 사실을 이해하기 위한 개념적 연속체를 제시하는 데 있다.

또한 하나의 아일랜드가 스펙트럼 위에서 어느 위치에 놓이는가는 관찰의 규모(scale)에 따라서도 달라질 수 있다. 들판의 돌을 몇 분 동안 바라보면 거의 아무런 변화도 일어나지 않는 것처럼 보인다. 그러나 그 내부에서는 원자와 분자 수준의 상호작용이 계속되고 있으며, 지질학적 시간 규모에서는 균열이 생기고, 화학 반응이 일어나며, 풍화와 침식을 거쳐 결국 다른 구조의 일부가 된다. 같은 돌이라도 어떤 규모에서 모멘텀 관계를 관찰하는가에 따라 드러나는 Dynamicity는 달라진다.

생명체 역시 마찬가지이다. 동물 전체를 바라보면 잠자는 동안 활동이 크게 줄어드는 것처럼 보인다. 그러나 기관과 세포의 수준에서는 대사와 화학 반응, 전기적 신호가 계속 이어진다. 반대로 개체 하나만 바라볼 때에는 보이지 않던 구조도, 개체군의 규모에서는 번식과 경쟁, 이동과 유전적 변화가 하나의 더 큰 모멘텀 구조를 형성하는 모습으로 드러난다. 이처럼 어떤 아일랜드를 하나의 구조로 볼 것인가는 관찰의 규모에 따라 달라질 수 있다.

세포는 하나의 아일랜드가 될 수 있다. 세포들이 모인 생명체 역시 하나의 더 큰 아일랜드가 된다. 더 나아가 개체군이나 생태계도 내부 관계가 충분히 조직되어 있다면 또 하나의 아일랜드로 이해할 수 있다. 따라서 Dynamicity는 관찰 규모에 따라 달라질 수 있지만 임의적인 것은 아니다. 모든 규모에서 실제 관계는 존재한다. 달라지는 것은 어느 수준의 관계망을 하나의 아일랜드로 선택하여 바라보는가이다. 이처럼 Dynamicity는 단순한 양의 비교가 아니라, 관계의 조직성과 관찰 규모가 함께 만들어 내는 구조적 특성이다. 이것이

모든 아일랜드를 하나의 연속적인 스펙트럼 위에서 이해해야 하는 이유이기도 하다.

아일랜드가 스펙트럼 위에서 어느 위치에 놓이는가는 관찰의 규모뿐 아니라 관찰되는 조건과 시간에 따라서도 달라질 수 있다. 불꽃은 짧은 시간 안에 매우 격렬한 변화를 보인다. 반대로 거대한 산맥은 인간의 삶이라는 시간 규모에서는 거의 변하지 않는 것처럼 보인다. 그러나 수백만 년이라는 시간 속에서는 끊임없이 융기하고 침식되며, 주변의 다른 구조들과 새로운 관계를 형성해 간다. 오랫동안 휴면 상태를 유지하던 씨앗도 적절한 조건을 만나면 짧은 시간 안에 복잡한 생명 활동을 시작한다. 죽음에 가까워진 생명체 역시 모든 내부 관계가 한순간에 사라지는 것이 아니라, 서로 다른 구조들이 서로 다른 속도로 통합성을 잃어 간다.

이처럼 어느 한 순간의 모습만으로는 하나의 아일랜드가 가진 Dynamicity를 충분히 이해할 수 없다. 어떤 순간에는 매우 낮은 Dynamicity를 보이는 것처럼 보이더라도, 적절한 조건이 형성되면 이전에는 드러나지 않았던 수많은 모멘텀 경로가 실제로 조직될 수 있기 때문이다. 이러한 사실은 특히 휴면 상태의 생물학적 구조에서 분명하게 드러난다. 휴면 상태의 씨앗은 단순히 다시 살아나기를 기다리는 죽은 물체가 아니다. 그 내부에는 이후 활성화될 수 있는 구조적 가능성이 그대로 유지되어 있다. 물과 온도, 토양의 화학적 조건, 빛과 같은 외부 환경은 이전에는 충분히 연결되지 않았던 관계들을 활성화하고, 새로운 모멘텀 경로가 실제로 작동하도록 만든다. 겉으로 보기에는 갑작스러운 변화처럼 보일 수 있다. 그러나 실제로는 아무것도 없던 곳에서 새로운 구조가 생겨난 것이 아니다. 씨앗이 이미 유지하고 있던 구조 안에 존재하던 가능성이 새로운 관계를 통해 현실화된 것이다.

바이러스 역시 비슷한 질문을 던진다. 숙주 밖에서 바이러스는 거의 독립적인 활동을 보이지 않는다. 그러나 적합한 세포 안으로 들어가는 순간, 바이러스는 숙주가 이미 가지고 있던 다양한 모멘텀 경로와 연결되기 시작한다. 그 결과 이전에는 드러나지 않았던 복제와 변화, 그리고 확산의 과정이 가능해진다. 그렇다면 바이러스는 살아 있는 것인가, 아니면 살아 있지 않은 것인가? DISTANCE의 관점에서는 이 질문보다 먼저 생각해야 할 것이 있다. 바이러스는 숙주 안으로 들어가는 순간 전혀 다른 존재가 되는 것이 아니다. 숙주와 새로운 관계를 형성하면서 이전에는 유효하지 않았던 모멘텀 경로들이 실제로 조직되기 시작한 것이다. 변한 것은 존재의 종류가 아니라 관계의 구조이다.

이 원리는 바이러스에만 적용되는 것이 아니다. 모든 아일랜드의 Dynamicity는 내부 구조만으로 결정되지 않는다. 동일한 구조라 하더라도 어떤 환경 속에 놓이는가에 따라 실제로 형성될 수 있는 모멘텀 경로는 크게 달라질 수 있다. 영양분이 풍부한 환경에 있는 세균과 극심한 결핍 상태에 있는 같은 세균은 서로 다른 Dynamicity를 나타낸다. 햇빛을 충분히 받는 식물과 빛이 차단된 같은 식물도 동일한 구조를 가지고 있으면서 전혀 다른 방식으로 모멘텀을 조직한다. 사회적 관계 속에서 살아가는 동물과 완전히 고립된 같은 동물 역시 행동과 정보 교환, 주변 환경과의 관계에서 매우 다른 구조적 역동성을 드러낸

다. 따라서 Dynamicity는 아일랜드 내부에 고정되어 저장된 성질이 아니다. 그것은 내부 구조와 외부 관계가 함께 만들어 내는 관계적 특성이다.

어떤 아일랜드는 아직 실제로 활성화되지 않은 수많은 모멘텀 경로를 포함하고 있을 수 있다. 그러나 그러한 경로들은 적절한 관계가 형성되기 전까지는 실제 구조 속에서 드러나지 않는다. 반대로 새로운 관계가 만들어지는 순간, 이전에는 가능성으로만 존재하던 경로들이 실제 모멘텀으로 조직되며 아일랜드 전체의 구조를 다시 변화시키기도 한다. 이처럼 하나의 아일랜드는 현재 드러나 있는 구조만으로 설명될 수 없다. 그 안에는 이미 조직되어 있는 모멘텀 관계와 함께, 새로운 관계를 통해 앞으로 실제화될 수 있는 구조적 가능성도 함께 존재한다. 따라서 Dynamicity는 현재의 활동량만을 의미하지 않는다. 그것은 변화하는 관계 속에서 얼마나 다양한 모멘텀 경로가 새롭게 조직될 수 있는가까지 포함하는 개념이다. 이 때문에 하나의 아일랜드가 스펙트럼 위에서 차지하는 위치 역시 고정된 값이 아니라, 관계와 조건의 변화에 따라 함께 변화하는 구조적 특성으로 이해되어야 한다.

이처럼 Dynamicity는 관계와 조건에 따라 달라지는 구조적 특성이지만, 그렇다고 해서 그것을 하나의 진화 단계나 가치의 서열로 이해해서는 안 된다. Dynamicity가 높다는 것은 더 우월한 존재라는 뜻이 아니다. 더 낮다는 것은 덜 완전한 존재라는 뜻도 아니다. 우주는 모든 아일랜드를 하나의 목적지를 향해 배열하지 않는다. 각 아일랜드는 서로 다른 방식으로 형성되고, 서로 다른 방식으로 유지되며, 서로 다른 방식으로 모멘텀을 조직한다. 별은 세포보다 훨씬 큰 에너지와 물질을 다룬다. 폭풍은 넓은 지역의 구조를 한꺼번에 재조직할 수 있다.

반대로 하나의 세균은 매우 작은 구조이지만, 환경의 변화에 민감하게 반응하며 자신의 내부 관계를 지속적으로 재조정할 수 있다. 이들은 서로 다른 형태의 Dynamicity를 보여줄 뿐, 어느 하나가 다른 하나보다 본질적으로 더 높은 존재라고 말할 수는 없다. 복잡성이 커질수록 가능성은 늘어난다. 그러나 동시에 의존성도 함께 증가한다. 새로운 모멘텀 경로가 하나 추가된다는 것은 새로운 적응 가능성이 생긴다는 뜻이기도 하지만, 반대로 새로운 실패의 경로가 하나 더 생긴다는 뜻이기도 하다. 강하게 연결된 구조일수록 작은 변화가 구조 전체에 영향을 줄 가능성도 커진다.

높은 Dynamicity는 더 많은 선택지를 제공한다. 그러나 더 많은 선택지는 언제나 더 많은 제약과 위험도 함께 가져온다. 따라서 Dynamicity는 발전의 방향을 나타내는 사다리가 아니다. 그것은 구조가 가질 수 있는 다양한 가능성의 장(field)이다. 어떤 아일랜드는 거의 변하지 않기 때문에 오랫동안 유지된다. 어떤 아일랜드는 끊임없이 변화하기 때문에 오히려 자신의 구조를 유지한다. 어떤 구조는 강한 결속을 통해 경계를 보존하고, 또 다른 구조는 선택적인 교환을 통해 동일한 역할을 수행한다. 어떤 아일랜드는 비교적 단순한 물리적 상호작용을 중심으로 모멘텀을 해소한다.

반면 다른 아일랜드는 화학적·전기적·기계적·생물학적 관계를 하나의 구조 안에서 긴밀하게 연결하며 훨씬 복잡한 방식으로 모멘텀을 조직한다. 이러한 차이는 모두 Dynamicity 스펙트럼 위에서 나타나는 서로 다른 구조적 형태일 뿐이다. 우리가 일반적으로 생명이라고 부르는 영역은 이러한 다양한 관계들이 특별히 높은 밀도로 서로 연결되어 있는 영역이다. 그러나 생명이라고 불리는 영역 안에서도 모든 존재가 동일한 Dynamicity를 보이는 것은 아니다. 세균과 휴면 상태의 포자, 거대한 나무와 곤충, 포유류와 인간은 모두 서로 다른 방식으로 모멘텀을 조직한다. 내부의 관계망도 다르고, 유효한 경계의 성격도 다르며, 외부 아일랜드들과 관계를 형성하는 방식도 서로 다르다.

구조를 유지하고 재조직하는 능력 또한 동일하지 않다. 우리는 이러한 다양한 구조들을 모두 생명이라고 부른다. 그 이유는 이들이 완전히 동일하기 때문이 아니라, 일정한 수준 이상의 Dynamicity가 서로 밀접하게 결합된 공통된 영역을 형성하고 있기 때문이다. 그러나 그 공통성은 연속성을 지우지 않는다. 생명이라는 범주는 그 안에 존재하는 수많은 차이를 하나의 이름 아래 묶어 줄 뿐, 그 내부를 하나의 균일한 상태로 만드는 것은 아니다. 마찬가지로 죽음 역시 생명과 단절된 하나의 고정된 상태가 아니다. 생명체가 죽는 순간 모든 모멘텀 경로가 동시에 사라지는 것은 아니며, 모든 구조가 같은 방식으로 변화하는 것도 아니다.

어떤 관계는 먼저 붕괴하고, 어떤 관계는 한동안 유지되며, 또 다른 관계는 새로운 구조 속으로 편입된다. 따라서 생명과 죽음을 하나의 선분 양 끝에 놓인 두 극단으로 이해해서는 안 된다. 생명이 Dynamicity의 최대값도 아니고, 죽음이 최소값도 아니다. 강한 폭풍이나 별은 살아 있지 않지만 매우 강한 물리적 Dynamicity를 나타낼 수 있다. 반대로 휴면 상태의 생명체는 거의 변화가 없어 보이지만, 내부에는 다시 활성화될 수 있는 높은 수준의 구조적 조직을 유지하고 있을 수 있다. 중요한 것은 활동의 양이 아니라, 그 활동이 어떤 방식으로 조직되고 있는가이다. 이 때문에 Dynamicity 스펙트럼은 존재들을 평가하거나 서열화하기 위한 기준이 아니다. 그것은 서로 다른 아일랜드들이 어떤 방식으로 모멘텀을 조직하고 해소하는가를 이해하기 위한 구조적 지도이다. 그리고 그 지도 위에서 우리가 생명이라고 부르는 영역은, 특별한 예외가 아니라 특정한 방식으로 Dynamicity가 밀집된 하나의 영역으로 이해되어야 한다.

이러한 연속성은 생명과 죽음을 이해하는 방식에도 그대로 적용된다. 하나의 생명체는 스펙트럼 위에서 항상 동일한 위치를 유지하는 것이 아니다. 성장과 휴면, 활동과 회복, 노화와 쇠퇴에 이르기까지 하나의 생명체는 끊임없이 자신의 모멘텀 구조를 변화시키며 서로 다른 Dynamicity를 나타낸다. 외형은 크게 달라지지 않더라도 내부에서 조직되는 모멘텀 경로는 지속적으로 재구성된다. 반대로 겉으로는 거의 변화가 없어 보이는 구조도 적절한 조건이 형성되면 전혀 다른 Dynamicity를 드러낼 수 있다.

휴면 상태의 씨앗이 대표적인 예이다. 씨앗은 오랫동안 거의 아무런 활동도 하지 않는

것처럼 보일 수 있다. 그러나 그것은 단순히 정지해 있는 구조가 아니다. 그 내부에는 이후 다시 조직될 수 있는 관계들이 유지되고 있으며, 물과 온도, 토양과 같은 새로운 외부 관계가 형성되면 이전에는 드러나지 않던 수많은 모멘텀 경로가 실제로 활성화된다. 겉으로는 갑작스러운 변화처럼 보이지만, 실제로는 기존 구조 안에 유지되고 있던 조직성이 새로운 관계를 통해 다시 작동하기 시작한 것이다. 죽음 역시 이러한 연속성을 벗어나지 않는다. 하나의 생명체가 더 이상 살아 있는 것으로 인식되지 않는다고 해서 그 순간 모든 구조가 동일한 방식으로 변화하는 것은 아니다. 어떤 관계는 먼저 무너지고, 어떤 관계는 한동안 유지되며, 또 다른 관계는 새로운 아일랜드의 일부가 된다. 따라서 하나의 순간만을 기준으로 Dynamicity를 판단하는 것은 충분하지 않다. 어떤 구조는 지금은 거의 변화가 없어 보일 수 있지만, 이미 내부에는 새로운 관계가 조직될 수 있는 가능성을 유지하고 있을 수도 있다. 반대로 매우 활발한 변화가 일어나더라도 그것이 하나의 통합된 구조를 유지하는 방향으로 조직되지 않는다면, 높은 Dynamicity를 가진 살아 있는 아일랜드라고 말할 수는 없다. 이러한 이유로 Dynamicity는 단순한 활동량이나 변화의 속도로 설명될 수 없다. 중요한 것은 모멘텀 경로들이 얼마나 긴밀하게 연결되어 있으며, 하나의 구조 안에서 얼마나 지속적으로 조직될 수 있는가이다. 결국 스펙트럼 위에서 중요한 것은 어느 한 시점의 모습이 아니라, 그 아일랜드가 다양한 관계 속에서 어떤 방식으로 자신의 모멘텀 구조를 유지하고 변화시키는가이다. 같은 구조도 조건이 달라지면 서로 다른 Dynamicity를 나타낼 수 있으며, 동일한 구조적 연속성을 유지하면서도 스펙트럼 위에서 다른 위치를 차지할 수 있다. 따라서 생명과 비생명을 구분하는 문제는 어느 한 순간의 활동 여부만으로 해결될 수 없다. 보다 근본적인 질문은, 우리는 왜 이러한 연속적인 스펙트럼 가운데 특정한 영역을 하나의 독립된 범주로 인식하는가이다. 생명이라는 개념은 우주가 스스로 그어 놓은 절대적인 경계일까, 아니면 우리가 연속적인 구조 속에서 특정한 영역을 구분하여 부여한 이름일까? 이 질문은 이제 Dynamicity의 스펙트럼 자체를 넘어, 그 스펙트럼을 바라보는 관찰자의 역할로 자연스럽게 이어진다.

지금까지 살펴본 바와 같이, 모든 아일랜드는 하나의 연속적인 Dynamicity의 스펙트럼 위에 존재한다. 이 스펙트럼은 존재를 두 개의 절대적인 범주로 나누기 위해 만들어진 것이 아니다. 오히려 서로 다른 구조들이 어떤 방식으로 모멘텀을 조직하고 해소하는가를 이해하기 위한 관계적 연속체이다. 이러한 관점은 세 가지 중요한 사실을 보여 준다. 첫째, 모든 존재는 하나의 모멘텀 아일랜드이다. 어떤 아일랜드도 내부와 외부의 모멘텀 관계 없이 존재하지 않는다. 정지해 보이는 구조도 내부에는 다양한 결속과 상호작용을 유지하고 있으며, 주변과의 관계 속에서 끊임없이 변화한다. 둘째, Dynamicity는 연속적으로 변화한다. 생명과 비생명 사이에는 절대적인 단절이 존재하지 않는다. 모멘텀 해소의 복잡성은 아일랜드마다 서로 다른 방식으로 조직되며, 그 차이는 하나의 연속적인 스펙트럼을 형성한다. 셋째, 하나의 아일랜드가 스펙트럼 위에서 차지하는 위치는 관계적이다. 그 위

치는 내부 구조만으로 결정되지 않는다. 관찰의 규모와 시간, 주변의 다른 아일랜드들과 형성하는 관계, 그리고 잠재적인 모멘텀 경로가 실제로 유효해지는 조건에 따라 함께 변화한다. 따라서 생명과 비생명을 구분하는 문제는 단순히 어떤 구조가 활동하는가, 혹은 활동하지 않는가를 묻는 문제가 아니다. 보다 근본적인 질문은, 왜 어떤 아일랜드에서는 Dynamicity가 특정한 방식으로 집중되어 나타나는가이다. 그리고 그러한 구조를 우리는 어떤 기준으로 하나의 범주로 인식하게 되는가이다. 여기에서 중요한 사실은 하나이다. 우주는 생명이라는 별도의 물질을 만들어 내지 않는다. 또한 생명을 위해 새로운 법칙을 도입하지도 않는다. 우주에는 서로 다른 방식으로 계속되고, 서로 다른 방식으로 관계를 형성하며, 서로 다른 방식으로 모멘텀을 조직하는 수많은 아일랜드만이 존재한다. 우리가 생명이라고 부르는 것은 그 가운데 Dynamicity가 특별히 높은 밀도와 통합성을 보이는 하나의 영역이다. 그 영역은 실제로 존재한다. 그러나 그 경계는 절대적인 단절이 아니라, 연속적인 스펙트럼 속에서 점진적으로 변화하는 구조이다. 따라서 생명의 실재성을 인정하는 것과 생명을 절대적인 존재론적 범주로 이해하는 것은 서로 다른 문제이다. DISTANCE는 생명을 부정하지 않는다. 오히려 생명이 가지는 구조적 특수성을 인정하면서도, 그 특수성이 우주와 분리된 독립적인 원리에서 비롯된 것은 아니라는 점을 강조한다. 생명은 우주와 분리된 예외가 아니라, 우주 전체에 공통적으로 작동하는 관계적 원리가 특별한 방식으로 조직된 하나의 영역이다. 이제 남는 질문은 더 이상 *****무엇이 살아 있는가?*****가 아니다. 보다 중요한 질문은, *****우리는 왜 연속적인 Dynamicity의 스펙트럼 가운데 특정한 영역을 하나의 범주로 인식하게 되었는가?*****이다. 다음 절에서는 바로 이 질문을 중심으로, 생명이라는 개념이 우주가 스스로 설정한 절대적인 경계가 아니라, 관찰자가 연속적인 구조 속에서 식별한 하나의 의미 있는 영역이라는 점을 살펴본다.

5 관찰자가 규정하는 영역으로서의 생명

모든 아일랜드가 Dynamicity의 연속적인 스펙트럼 위에 존재한다면, 생명은 더 이상 어떤 물질에만 부여되는 특별한 실체로 이해될 수 없다. 또한 우주를 두 개의 존재론적 영역으로 나누는 절대적인 경계로도 이해될 수 없다. DISTANCE에서 생명은 하나의 영역(region)이다. 그것은 수많은 아일랜드들이 이루는 연속적인 스펙트럼 가운데, 모멘텀 경로가 특별히 높은 밀도와 통합성을 보이는 구간이다. 우리는 그러한 구조를 반복적으로 관찰하면서 그것을 생명이라는 하나의 범주로 부르게 되었다.

생명체는 일반적으로 자신의 유효한 경계를 유지한다. 외부와 지속적으로 물질과 에너지를 교환한다. 들어온 구조를 내부에서 다시 조직한다. 끊임없이 변화하면서도 내부의 관계를 유지한다. 손상된 구조를 복구하기도 한다. 변화하는 환경에 따라 내부와 외부의 모멘텀 경로를 재조직한다. 때로는 자신의 조직 방식을 새로운 아일랜드로 이어 가기도 한

다. 이러한 특성들은 실제로 존재한다. 그것들은 인간이 임의로 만들어 낸 환상이 아니다. 그러나 그 특성들을 하나의 범주로 묶는 경계는 관찰자가 설정한다.

이 점은 매우 중요하다. 생명이 관찰자에 의해 규정된다고 해서 생명이 단순히 주관적인 개념이라는 뜻은 아니다. 누군가 돌을 생명이라고 부른다고 해서 돌이 생명체가 되는 것은 아니다. 의미는 그 반대에 있다. 우주는 Dynamicity가 연속적으로 변화하는 수많은 구조를 보여 준다. 관찰자는 그 가운데 일정한 구조적 특징이 반복적으로 함께 나타나는 영역을 하나의 범주로 구분하여 이름을 붙인다. 따라서 생명은 실재하지만, 그 범주는 절대적이지 않다. 이 사실을 이해하기 위해서는 하나의 단순한 비유를 생각해 볼 수 있다.

육지와 바다의 경계는 분명 실제 효과를 가진다. 두 영역은 서로 다른 물질과 생태계를 가지며, 서로 다른 방식으로 움직이고 변화한다. 그러나 그 경계는 언제나 하나의 고정된 선으로 존재하지는 않는다. 밀물과 썰물은 해안선을 끊임없이 바꾸고, 파도는 경계를 흐리게 만들며, 갯벌과 삼각주, 습지는 육지와 바다가 자연스럽게 이어지는 중간 영역을 형성한다. 경계가 항상 움직인다고 해서 육지와 바다가 존재하지 않는 것은 아니다. 오히려 그것은 그 경계가 관계와 규모에 따라 달라지는 구조임을 보여 준다.

생명 역시 마찬가지이다. 우리는 Dynamicity가 특별히 높고 긴밀하게 조직된 영역을 관찰하고, 그 영역을 생명이라고 부른다. 그러나 그 가장자리로 갈수록 경계는 점점 분명하지 않게 된다. 바이러스와 휴면 포자, 씨앗, 합성 생명체, 세포소기관, 자기 복제 분자와 같은 다양한 구조들은 생명을 하나의 단일한 기준으로 정의하려는 시도를 계속 어렵게 만든다. 이들은 모두 서로 다른 방식으로 모멘텀을 조직하고 있으며, Dynamicity 스펙트럼 위에서도 서로 다른 위치를 차지하고 있다.

어떤 구조는 복잡한 정보를 유지하지만 독립적으로 외부 모멘텀을 조직하지 못한다. 어떤 구조는 경계를 유지하지만 스스로를 증식시키지 못한다. 어떤 구조는 복제되지만 독립적인 대사를 유지하지 못한다. 또 어떤 구조는 적절한 환경과 관계를 형성하기 전까지는 거의 아무런 활동도 드러내지 않는다. 이처럼 생명의 경계가 항상 분명하지 않은 이유는 우리의 관찰이 부족하기 때문만은 아니다. 보다 근본적으로는 우주 자체가 두 개의 완전히 분리된 집단으로 존재를 배열하고 있지 않기 때문이다. 우리가 생명이라고 부르는 범주는 연속적인 스펙트럼 위에서 반복적으로 나타나는 하나의 구조적 영역이며, 그 경계가 언제나 날카롭게 나뉘어 있는 것은 아니다. 따라서 생명을 이해하기 위해서는 어느 하나의 절대적인 기준을 찾기보다,

어떤 구조적 특성들이 함께 조직되어 하나의 영역을 형성하는가를 살펴보는 것이 더욱 중요하다. 생명의 경계가 언제나 분명하지 않은 이유 때문에, 관찰자는 어느 하나의 특성만으로 생명을 정의하지 않는다. 오히려 여러 구조적 특징이 함께 나타나는 양상을 종합하여 하나의 범주를 형성한다. 생물학 역시 이러한 방식을 따른다. 대사, 성장, 외부 자극에 대한 반응, 번식, 유전, 적응, 세포 구조, 항상성과 같은 특성들은 생명을 이해하기 위한 대표적인

기준으로 널리 사용된다. 그러나 이들 가운데 어느 하나만으로 모든 생명체를 설명할 수는 없다.

불꽃은 외부의 물질을 소비하며 퍼져 나간다. 결정은 주변의 물질을 받아들여 성장한다. 기계 역시 내부 상태를 일정하게 유지하도록 설계될 수 있다. 바이러스는 숙주의 구조를 이용하여 자신의 정보를 복제한다. 반대로 번식 능력을 잃은 생명체도 여전히 살아 있을 수 있으며, 휴면 상태의 생명체는 우리가 흔히 생명이라고 생각하는 활동을 거의 드러내지 않은 채 오랫동안 존재하기도 한다. 따라서 생명은 어느 하나의 독립적인 특성으로 규정되는 것이 아니라, 여러 특성이 하나의 아일랜드 안에서 서로 긴밀하게 조직되는 방식을 통해 이해되어야 한다.

DISTANCE는 이러한 특성들을 모두 Dynamicity가 드러나는 서로 다른 표현으로 해석한다. 대사는 외부와 내부의 모멘텀을 지속적으로 재조직하는 과정이다. 항상성은 변화하는 환경 속에서도 내부 관계를 유지하기 위해 모멘텀 경로를 끊임없이 조정하는 과정이다. 외부 자극에 대한 반응은 새로운 Difference가 형성되었을 때 기존의 모멘텀 경로를 다시 조직하는 과정이다. 손상의 복구는 끊어진 결속을 회복하거나 새로운 결속으로 대체하는 과정이다. 번식은 하나의 조직 방식을 새로운 아일랜드로 이어 가는 과정이며, 적응은 이전의 관계를 이후의 구조 속에 반영하여 새로운 모멘텀 경로를 지속시키는 과정이다.

이처럼 생물학이 생명의 특징으로 설명하는 현상들은 서로 독립된 기능들의 목록이 아니다. 모두 하나의 조직된 Momentum Structure가 서로 다른 상황에서 드러나는 다양한 모습이다. 그러나 이러한 해석만으로도 생명을 절대적으로 정의할 수는 없다. 얼마나 많은 모멘텀 경로가 연결되어야 생명이라고 할 수 있을까? 유효한 경계는 어느 정도까지 선택성을 가져야 하는가? 자기 유지 능력은 어디까지 갖추어져야 하는가? 구조적 연속성은 얼마나 오래 지속되어야 하는가? 외부 구조에 대한 의존성은 어느 수준까지 허용되어야 하는가?

이 질문들에는 하나의 보편적인 답이 존재하지 않는다. 어떤 답을 선택하든, 그 안에는 이미 어떤 규모에서, 어떤 목적을 위해, 무엇을 하나의 아일랜드로 볼 것인가에 대한 판단이 포함되어 있기 때문이다. 인간의 몸은 하나의 살아 있는 아일랜드로 이해될 수 있다. 그러나 그 생명은 몸 안에 공존하는 수많은 미생물과, 외부에서 공급되는 영양분, 대기와 환경, 그리고 다양한 외부 관계에 의존한다. 세포는 몸 안에서는 살아 있는 아일랜드이지만, 몸을 떠나면 더 이상 동일한 방식으로 자신의 구조를 유지하지 못할 수도 있다.

기생생물은 숙주와의 관계 속에서만 자신의 구조를 지속할 수 있다. 개체는 사라져도 종은 계속 유지될 수 있으며, 하나의 숲은 개별 나무의 수명을 넘어서는 물과 탄소, 영양분, 생물들의 관계망을 오랫동안 유지한다. 그렇다면 우리가 생명이라고 불러야 하는 아일랜드는 어느 것일까? 하나의 세포인가, 하나의 개체인가, 종인가, 아니면 생태계 전체인가? 이 질문은 하나의 절대적인 답을 요구하지 않는다. 오히려 그것은 어떤 수준의 구조적 통

합을 하나의 아일랜드로 선택하여 바라보고 있는가를 다시 묻게 만든다. 따라서 생명의 정의는 언제나 관찰되는 아일랜드의 범위와 함께 이해되어야 한다. 생명은 고정된 하나의 대상이라기보다, 어떤 구조를 하나의 통합된 아일랜드로 인식하는가에 따라 의미를 갖는 관계적 범주인 것이다.

바로 이러한 이유 때문에 관찰자(observer)의 역할이 중요해진다. 관찰자는 생명을 만들어 내는 존재가 아니다. 우주 안에 존재하는 관계를 새롭게 창조하는 존재도 아니다. 관찰자가 하는 일은 이미 존재하는 수많은 관계들 가운데, 어떤 관계망을 하나의 아일랜드로 인식하고, 그 구조적 연속성을 식별하며, 그것을 하나의 범주로 이해하는 것이다. 우주에는 수없이 많은 아일랜드들이 서로 중첩되고 교차하며 존재한다.

세포는 하나의 아일랜드이다. 세포들이 조직된 생명체 역시 하나의 더 큰 아일랜드이다. 생명체들이 이루는 개체군도 또 하나의 아일랜드가 될 수 있으며, 생태계 전체 역시 내부의 관계가 충분히 긴밀하게 조직되어 있다면 하나의 더 큰 아일랜드로 이해될 수 있다. 관찰자는 이 가운데 어느 수준의 구조를 하나의 대상으로 선택할 것인지를 결정한다. 그 선택은 임의적인 것이 아니다. 선택되는 모든 관계는 실제로 존재한다.

달라지는 것은 어느 수준의 관계망을 하나의 구조로 인식하는가이다. 이 때문에 생명이라는 범주는 언제나 관찰되는 아일랜드의 지정과 함께 이해되어야 한다. 세포를 하나의 아일랜드로 보면 세포의 생명이 문제가 된다. 개체를 하나의 아일랜드로 보면 개체의 생명이 문제가 된다. 종을 하나의 아일랜드로 보면 개체 하나의 죽음과는 다른 차원의 구조적 연속성이 드러난다. 생태계를 하나의 아일랜드로 바라본다면, 개별 생명체들의 생성과 소멸보다 더 큰 규모의 Dynamicity가 관찰된다.

어느 경우에도 실제 관계는 변하지 않는다. 변하는 것은 관찰의 기준이다. 따라서 관찰자는 생명을 발명하는 것이 아니라, 연속적인 우주 속에서 특정한 구조적 연속성을 하나의 의미 있는 단위로 식별하는 역할을 수행한다. 이 점은 인간이 생명을 인식하는 방식에서도 확인할 수 있다. 인간은 자신과 비슷한 방식으로 Dynamicity를 드러내는 구조를 가장 쉽게 생명으로 인식한다.

움직이고, 주변에 반응하며, 성장하고, 의사소통하고, 번식하는 존재들은 우리 자신의 경험과 닮아 있기 때문에 직관적으로 살아 있다고 느껴진다. 반대로 이러한 특성이 인간의 시간 규모나 감각 범위에서 쉽게 드러나지 않는 구조는 생명으로 인식하기 어렵다. 식물은 동물보다 훨씬 느린 속도로 자신의 Dynamicity를 드러낸다. 그러나 성장 과정을 장기간 관찰하거나 화학적 신호 전달과 환경 반응을 살펴보면, 내부에서는 매우 복잡한 모멘텀 조직이 지속되고 있음을 확인할 수 있다. 휴면 상태의 씨앗 역시 겉으로는 거의 변화가 없어 보인다. 그러나 적절한 조건이 형성되면 이전부터 유지되어 오던 구조적 관계가 다시 활성화되면서 높은 Dynamicity를 나타낸다. 미생물 군집도 마찬가지이다. 육안으로는 단순한 얼룩처럼 보일 수 있지만, 확대하여 관찰하면 수많은 상호작용과 선택적 교환이

이루어지는 복잡한 구조가 드러난다.

이처럼 관찰의 규모와 방법이 달라질수록 생명의 경계 역시 다르게 인식된다. 새로운 관측 기술은 이전에는 보이지 않던 모멘텀 경로를 드러낸다. 새로운 관찰 규모는 존재하지 않는다고 생각했던 구조적 조직을 보여 준다. 새로운 개념은 과거에는 서로 무관하다고 여겼던 관계들을 하나의 구조로 이해하게 만든다. 이러한 변화는 우리에게 중요한 사실 하나를 시사한다. 문제는 우리가 아직 충분한 정보를 갖지 못해 생명과 비생명을 가르는 절대적인 경계를 찾지 못한 것이 아닐 수도 있다. 오히려 그러한 절대적인 경계 자체가 존재하지 않을 가능성을 함께 고려해야 한다. 우주는 연속적인 Dynamicity의 스펙트럼을 이루고 있으며, 관찰자는 그 스펙트럼 위에서 구조적 특징이 밀집되어 나타나는 하나의 영역을 식별하여 생명이라는 이름을 부여한다. 따라서 생명은 단순한 주관적 명칭도 아니고, 우주가 미리 설정해 놓은 절대적인 존재론적 구분도 아니다. 그것은 실재하는 구조적 특징에 근거하여 관찰자가 식별한 하나의 의미 있는 영역이다.

이러한 관점은 생명의 기원을 바라보는 방식도 바꾸어 놓는다. 전통적으로 생명의 기원은 흔히 언제 무생물이 생물이 되었는가를 묻는 문제로 제시된다. 이 질문은 마치 어느 한 순간을 경계로 우주가 서로 다른 두 존재론적 영역으로 나뉘었다는 전제를 포함하고 있다. 즉, 생명이 존재하지 않던 상태에서 어느 시점 이후 생명이 새롭게 등장했다고 가정하는 것이다. 그러나 DISTANCE는 질문 자체를 다르게 제기한다. 보다 근본적인 질문은 다음과 같다. 어떤 관계의 변화 과정을 통해 아일랜드들이 점차 더 높은 밀도와 통합성을 가진 모멘텀 해소 구조를 형성하게 되었는가? 이 관점에서 보면 생명의 출현은 하나의 절대적인 사건이라기보다, 구조적 조직성이 점진적으로 두꺼워지는 과정으로 이해된다.

보다 선택적인 유효한 경계가 형성되었을 수도 있다. 서로 다른 화학적 경로들이 하나의 순환 구조로 연결되었을 수도 있다. 이전의 상호작용이 이후의 상호작용 조건을 변화시키는 구조가 나타났을 수도 있다. 기존의 모멘텀 경로들이 서로 결합하면서 더욱 복잡한 Momentum Structure가 형성되었을 수도 있다. 중요한 것은 이 가운데 어느 하나가 반드시 생명의 시작점이 되어야 하는 것은 아니라는 점이다. DISTANCE에서 생명은 어느 한 순간 갑자기 나타나는 실체가 아니라, Dynamicity가 점진적으로 높은 밀도와 통합성을 획득해 가는 연속적인 과정으로 이해된다.

같은 원리는 개별 생명체의 시작에도 적용된다. 의학과 법률, 윤리와 사회는 생명의 시작을 규정하기 위한 실질적인 기준을 필요로 한다. 그러한 기준은 실제 사회를 운영하는 데 반드시 필요하다. 그러나 그러한 기준이 곧 우주 전체에 적용되는 하나의 절대적인 존재론적 경계를 의미하는 것은 아니다. 생식세포는 이미 살아 있는 구조이다. 수정은 그 관계를 새로운 발달 구조로 재조직하는 과정이다. 세포 분열은 내부의 모멘텀 경로를 점차 확장하고 분화시킨다.

조직이 형성되고, 기관이 발달하며, 신경계와 생리적 조절 체계가 단계적으로 조직된

다. 유효한 경계와 구조적 통합성 역시 하나의 순간에 완성되는 것이 아니라, 연속적인 발달 과정을 통해 점차 형성된다. 따라서 어느 시점을 하나의 결정적인 출발점으로 선택할 것인가는 관찰의 목적과 적용 범위에 따라 달라질 수 있다.

의학은 치료와 생존 가능성을 기준으로 판단할 수 있다. 법은 권리와 책임을 기준으로 판단할 수 있다. 윤리는 또 다른 기준을 적용할 수도 있다. 이러한 기준들은 모두 실질적인 의미를 가진다. 그러나 그것들이 모두 동일한 하나의 존재론적 순간을 가리켜야 할 필요는 없다. 실제로 연속적인 것은 발달 과정 자체이며, 관찰자는 그 연속성 위에서 특정한 지점을 실질적인 기준으로 선택하는 것이다. 이 점은 생명의 범주가 임의적이라는 뜻이 아니다. 오히려 그것은 생명이 연속적인 구조적 변화 위에 형성되는 실제 영역이며, 관찰자는 자신의 목적에 따라 그 영역을 구분하여 사용하는 것임을 의미한다.

생명은 실재한다. 그러나 그 실재성은 하나의 절대적인 경계에서 비롯되는 것이 아니라, 관계가 점진적으로 조직되어 가는 연속적인 구조 속에서 나타난다. 따라서 생명의 시작을 이해하는 핵심은, 어느 한 순간을 찾는 데 있는 것이 아니라, 어떻게 관계들이 점차 더 높은 수준의 Dynamicity를 조직하게 되었는가를 이해하는 데 있다.

이처럼 관찰자가 설정하는 범주는 과학을 비롯한 모든 학문에서 필수적인 역할을 한다. 만약 어떠한 범주도 설정하지 않는다면, 우리는 존재들을 비교하거나 분류할 수 없으며, 공통된 구조를 설명하거나 서로 다른 현상을 이해하는 것 역시 불가능해진다. 생명이라는 범주도 이러한 역할을 수행한다. 그 범주는 Dynamicity가 높은 밀도와 통합성을 이루는 구조들을 하나의 의미 있는 영역으로 묶어 이해하도록 해 준다. 그러나 문제가 발생하는 것은 이러한 범주가 관찰과 이해를 위한 도구라는 사실을 잊고, 그것을 우주 자체가 가진 절대적인 구분으로 받아들이기 시작할 때이다. 범주는 반복적으로 나타나는 구조적 특징을 이해하기 위해 설정된다. 그것은 구조를 식별하고 설명하기 위한 개념이지, 반드시 우주가 스스로 그어 놓은 경계를 의미하는 것은 아니다. 생명 역시 마찬가지이다.

우리가 생명이라고 부르는 구조들은 실제로 존재한다. 그들은 유효한 경계를 유지하고, 내부의 다양한 모멘텀 경로를 긴밀하게 조직하며, 외부와의 지속적인 교환을 통해 자신의 구조를 유지한다. 끊임없이 변화하면서도 하나의 통합된 구조적 연속성을 지속한다. 이러한 특징은 생명을 다른 많은 아일랜드들과 구별할 수 있게 만드는 실제 구조적 특성이다. 그러나 그 특수성은 어디까지나 정도의 차이와 조직 방식의 차이에서 비롯된다. 모멘텀이 존재하느냐 존재하지 않느냐의 차이가 아니다. 우주의 Equalization에 참여하느냐 그렇지 않느냐의 차이도 아니다. 생명체 역시 우주 전체와 동일한 관계적 원리 안에서 존재한다.

생명체는 외부의 Difference를 받아들여 자신의 내부를 조직하고, 그 내부에서 형성된 새로운 Difference를 다시 외부로 전달한다. 지역적인 구조를 유지하기 위해 더 넓은 관계망과 끊임없이 모멘텀을 교환한다. 생명은 Equalization을 거스르는 존재가 아니라, 그 과정 속에서 하나의 특별한 방식으로 조직된 구조이다. 여기까지가 생명이라는 범주가

갖는 의미이다. 그러나 이러한 범주가 실재하는 구조를 반영한다는 사실과 우주 자체의 절대적인 존재론적 경계를 의미한다는 주장은 서로 다른 문제이다. 바로 이 지점에서, 생명의 객관성과 관찰자성은 하나의 새로운 관점에서 다시 정리될 필요가 있다.

생명은 비생명과 분리된 또 하나의 우주가 아니다. 생명은 외부로부터 물질에 덧붙여지는 특별한 실체도 아니다. 생명은 모멘텀과 관계들이 일정한 방식으로 조직되면서 형성되는 Dynamicity 스펙트럼의 하나의 영역이다. 그 영역은 충분히 독특하기 때문에 우리는 그것을 하나의 이름으로 구분한다. 그러나 그 경계는 주변의 다른 구조들과 단절되어 존재하는 것이 아니라, 연속적인 스펙트럼 속에서 점진적으로 이어져 있다. 따라서 생명을 인식하는 과정에는 두 가지 측면이 동시에 존재한다.

첫째, 생명은 객관적이다. 생명체들은 실제로 높은 밀도의 Dynamicity를 유지하며, 유효한 경계를 지속적으로 보존하고, 다양한 모멘텀 경로를 긴밀하게 조직하고, 외부와의 선택적인 관계를 통해 자신의 구조를 유지한다. 이러한 구조적 특성은 관찰자의 생각과 무관하게 실제로 존재한다. 둘째, 생명은 관찰자에 의존한다. 관찰자는 이러한 구조적 특징이 어느 수준에서 하나의 통합된 아일랜드를 이루는지를 식별하고, 그 영역을 생명이라는 하나의 범주로 구분한다. 즉, 객관적인 것은 구조 자체이며, 관찰자가 수행하는 것은 그 구조를 어떤 규모와 어떤 목적에서 하나의 범주로 이해할 것인가를 결정하는 일이다.

이 두 측면은 서로 충돌하지 않는다. 오히려 둘은 함께 존재해야만 생명이라는 개념이 올바르게 이해될 수 있다. 만약 객관성만을 강조한다면, 생명은 우주가 미리 설정해 둔 절대적인 존재론적 경계로 오해되기 쉽다. 반대로 관찰자성만을 강조한다면, 생명은 단순한 명명이나 주관적 판단에 불과한 것으로 축소될 위험이 있다. DISTANCE는 이 두 극단을 모두 받아들이지 않는다. 생명은 환상이 아니다. 그러나 절대적인 존재론적 실체도 아니다. 생명은 연속적인 우주 속에서 실재하는 구조적 특징들이 일정한 밀도와 조직성을 이루는 영역이며, 관찰자는 그 영역을 식별하여 하나의 의미 있는 범주로 이해한다.

이러한 관점은 생명을 보다 넓은 우주의 관계적 구조 속에서 이해하게 만든다. 생명은 우주의 일반적인 원리에서 예외적으로 벗어난 존재가 아니라, 동일한 관계적 원리가 특별히 높은 수준으로 조직된 경우이다. 따라서 생명을 이해하는 일은 우주와 분리된 또 하나의 원리를 찾는 일이 아니라, 어떻게 동일한 관계적 원리가 특정한 영역에서 더욱 높은 수준의 Dynamicity를 형성하게 되었는가를 이해하는 일이다. 이와 같은 해석은 죽음에 대해서도 동일하게 적용되어야 한다. 생명이 하나의 독립된 실체가 아니라 특정한 구조적 조직 상태를 의미한다면, 죽음 역시 그러한 실체가 사라지는 사건으로 이해될 수는 없다. 죽음은 하나의 아일랜드가 생명으로 인식되던 구조적 조직을 더 이상 유지하지 못하게 되는 Momentum Structure의 전이로 이해되어야 한다. 다음 절에서는 이러한 관점에서 죽음을 하나의 구조적 전이 과정으로 살펴본다.

6 모멘텀 구조의 전이로서의 죽음

생명이 절대적인 존재론적 범주가 아니라면, 죽음 역시 생명의 절대적인 반대 개념으로 이해될 수는 없다. 우리는 일반적으로 죽음을 모든 활동의 종결로 이해한다. 호흡은 멈춘다. 심장은 더 이상 혈액을 순환시키지 않는다. 신경계의 통합적인 조절은 사라진다. 몸은 더 이상 하나의 개체로서 외부에 반응하지 않는다. 생명체 전체를 하나의 아일랜드로 바라보는 관찰자의 관점에서는 이러한 변화가 매우 분명하게 나타난다. 움직이고, 감각을 받아들이며, 손상을 회복하고, 기억을 유지하며, 스스로를 지속적으로 조직하던 하나의 구조가 더 이상 그러한 모습을 보이지 않게 된다. 그래서 우리는 쉽게 하나의 결론에 도달한다. 생명은 존재하다가, 어느 순간 사라졌다고 생각하는 것이다.

그러나 실제로 죽음의 순간에 사라지는 것은 무엇일까? 몸을 구성하는 물질이 사라지는 것은 아니다. 에너지가 우주에서 사라지는 것도 아니다. 모멘텀이 갑자기 없어지는 것도 아니다. 생명체를 이루고 있던 수많은 작은 아일랜드들이 동시에 활동을 멈추는 것도 아니다. 죽음의 순간에도 세포들은 일정 시간 동안 서로 다른 속도로 활동을 계속한다. 다양한 화학 반응은 이어진다. 체온은 주변으로 전달된다. 미생물들은 새로운 관계를 형성하기 시작한다. 분자와 원자는 이전과는 다른 구조 속으로 편입되어 간다. 즉, 활동 자체가 사라지는 것은 아니다. 사라지는 것은 수많은 활동들을 하나의 살아 있는 아일랜드로 통합하고 있던 구조적 조직성이다. 따라서 죽음은 이전에 활동하던 존재가 활동하지 않게 되는 사건이 아니다. 죽음은 하나의 생명체를 하나의 살아 있는 아일랜드로 유지하던 통합된 Momentum Structure가 더 이상 유지되지 못하는 구조적 전이이다.

살아 있는 생명체는 하나의 단일한 움직임으로 존재하지 않는다. 그것은 서로 긴밀하게 연결된 수많은 모멘텀 경로들의 거대한 관계망이다. 호흡은 순환계를 유지한다. 순환계는 세포를 유지한다. 세포는 조직을 유지한다. 조직은 기관을 구성한다. 기관들은 서로 신호를 교환한다. 감각기관은 외부의 Difference를 내부의 모멘텀으로 전환한다. 조절 체계는 국소적인 변화를 다시 전체 구조의 안정성으로 연결한다. 이들 가운데 어느 하나만으로 생명체가 존재하는 것은 아니다. 생명체는 이러한 다양한 모멘텀 경로들이 서로를 지속적으로 조직하고 유지하기 때문에 하나의 살아 있는 아일랜드로 존재한다.

죽음이란 바로 이러한 통합성(integration)이 더 이상 유지될 수 없게 되는 순간부터 시작되는 구조적 변화이다. 여기서 중요한 것은, 모든 모멘텀 경로가 같은 순간에 함께 사라지는 것이 아니라는 점이다. 오히려 하나의 중요한 관계가 먼저 무너지면서, 그동안 서로 긴밀하게 연결되어 있던 다른 경로들 역시 점차 독립적인 관계로 분리되어 간다. 따라서 죽음은 활동의 정지가 아니라, 통합된 Momentum Structure의 붕괴가 시작되는 과정으로 이해되어야 한다.

이러한 통합성의 붕괴는 모든 관계가 동일한 순간에 일어나는 사건이 아니다. 하나의 생명체는 서로 다른 역할을 수행하는 수많은 모멘텀 경로들이 긴밀하게 연결되어 형성된

구조이다. 따라서 그 구조가 무너질 때에도 모든 관계가 동시에 사라지는 것은 아니다. 어떤 관계는 먼저 기능을 잃는다. 다른 관계들은 한동안 기존의 구조를 유지하려고 한다. 또 다른 관계들은 이미 새로운 구조 속으로 편입되기 시작한다. 예를 들어 순환계가 먼저 정지할 수도 있다. 그러나 모든 세포가 즉시 활동을 멈추는 것은 아니다. 신경계의 통합적인 조절이 사라진 이후에도 일정한 화학 반응은 계속된다. 면역계가 더 이상 하나의 통합된 방어 체계로 작동하지 않더라도, 다양한 미생물들은 오히려 새로운 관계를 형성하며 빠르게 증식하기 시작한다. 근육 역시 생명체 전체가 하나의 개체로 기능하지 못하게 된 이후에도 일정 시간 동안은 외부 자극에 반응할 수 있다.

이처럼 죽음은 서로 다른 규모에서 서로 다른 속도로 진행된다. 개체 전체의 관점에서는 하나의 생명이 끝난 것처럼 보일 수 있다. 그러나 조직과 세포, 분자와 미생물의 수준에서는 서로 다른 형태의 Dynamicity가 여전히 지속된다. 바로 이 관찰 규모의 차이가 죽음을 이해하는 핵심이다. 죽는 것은 생명체를 구성하는 모든 요소가 아니다. 죽는 것은 그 요소들을 하나의 살아 있는 아일랜드로 조직하고 유지하던 더 큰 구조이다. 다시 말해, 죽음은 부분들의 소멸이 아니라 통합된 Momentum Structure의 소멸이다.

이 점을 이해하면 죽음을 활동의 유무로 설명할 수 없는 이유도 분명해진다. 생명체 내부에서는 죽음 이후에도 수많은 변화가 계속 일어난다. 열은 주변으로 이동한다. 화학 반응은 새로운 평형을 향해 진행된다. 세포들은 서로 다른 조건에서 서로 다른 속도로 변화를 겪는다. 미생물들은 이전에는 억제되어 있던 경로를 통해 새로운 관계를 형성한다. 즉, 모멘텀은 계속 존재한다. 변하는 것은 모멘텀 자체가 아니라, 그 모멘텀들이 하나의 살아 있는 아일랜드 안에서 서로를 조직하고 조정하던 방식이다.

생명체가 살아 있는 동안에는 수많은 모멘텀 경로들이 하나의 통합된 구조를 유지하기 위해 서로를 제약하고 조절한다. 한 경로의 변화는 다른 경로들의 변화를 유도하고, 국소적인 변화는 다시 전체 구조의 안정성 속에서 재조정된다. 그러나 이러한 통합성이 무너지기 시작하면, 이전에는 하나의 구조 안에서 서로 연결되어 있던 경로들이 점차 독립적인 관계로 분리된다. 각각의 모멘텀은 여전히 존재하지만, 더 이상 동일한 구조를 유지하기 위해 함께 조직되지 않는다. 따라서 죽음은 활동이 끝나는 순간이라기보다, 하나의 통합된 Momentum Structure가 점차 해체되어 여러 독립적인 Momentum Structure로 재편되는 과정으로 이해해야 한다.

이러한 변화는 생명체의 외형이 유지되는 동안에도 이미 시작될 수 있으며, 그 핵심에는 하나의 살아 있는 아일랜드를 하나의 구조로 유지하던 유효한 경계(Effective Boundary)의 변화가 자리하고 있다.

생명체를 하나의 살아 있는 아일랜드로 유지시키는 것은 단순히 물리적인 외형이 아니다. 보다 중요한 것은 유효한 경계(Effective Boundary)이다. 유효한 경계란 내부와 외부로 완전히 분리하는 벽이 아니라, 내부와 외부의 관계를 선택적으로 조직하고 조절하는 구조

적 경계이다. 살아 있는 동안 이 경계는 끊임없이 물질과 에너지, 정보의 출입을 조절한다. 외부의 일부 구조는 내부로 받아들이고, 다른 구조는 차단하거나 배제한다. 내부에서 생성된 모멘텀은 다시 외부와의 관계 속으로 전달된다. 이러한 선택적 조직을 통해 생명체는 하나의 통합된 Momentum Structure를 유지한다.

죽음이 시작되면 가장 먼저 변화하는 것은 바로 이 유효성이다. 생명체의 피부는 한동안 그대로 남아 있을 수 있다. 기관들도 당장은 같은 위치를 유지한다. 외형 역시 즉시 무너지는 것은 아니다. 그러나 살아 있는 동안 내부와 외부를 하나의 조직된 관계로 유지하던 기능은 더 이상 이전과 같은 방식으로 작동하지 않는다.

살아 있을 때 유효한 경계는 내부의 Difference를 유지하면서도 외부와의 선택적인 교환을 지속적으로 조절하였다. 손상된 구조는 복구되었고, 국소적인 변화는 전체 구조의 안정성 속에서 다시 조정되었다. 물질과 에너지, 정보는 하나의 살아 있는 아일랜드를 유지하기 위한 방식으로 흐르고 재조직되었다. 그러나 통합된 Momentum Structure가 붕괴하기 시작하면 이러한 조직성도 함께 약화된다. 외부의 미생물은 이전보다 쉽게 내부 관계에 참여하게 된다. 생명체 내부에 존재하던 미생물 역시 이전에는 억제되었던 영역으로 확장된다. 화학적 평형은 살아 있는 동안 유지되던 방식과 다른 방향으로 이동하기 시작한다. 세포들은 더 이상 전체 구조의 요구에 따라 자신의 활동을 조절하지 못한다. 조직은 점차 분해되고, 이전에는 하나의 살아 있는 아일랜드 안에서 유지되던 물질과 모멘텀은 새로운 관계망 속으로 흩어져 간다.

여기에서 중요한 것은 경계가 물리적으로 사라지는 것이 아니라, 구조적으로 더 이상 유효하지 않게 된다는 점이다. 죽음 직후에도 몸의 외형은 그대로 남아 있을 수 있다. 그러나 그 경계는 더 이상 내부와 외부를 하나의 살아 있는 구조로 조직하지 못한다. 같은 피부가 존재하더라도, 같은 세포가 남아 있더라도, 그들은 더 이상 하나의 통합된 아일랜드를 유지하는 방식으로 연결되어 있지 않다. 따라서 죽음은 경계의 소멸이 아니라, 유효한 경계가 하나의 살아 있는 Momentum Structure를 유지하는 능력을 상실하는 구조적 전이이다.

이와 함께 이전에는 하나의 살아 있는 구조 안에 속해 있던 수많은 하위 아일랜드들도 각각 새로운 관계를 형성하기 시작한다. 이들은 더 이상 하나의 생명체를 유지하기 위해 조직되는 것이 아니라, 각자의 관계망 속에서 새로운 모멘텀 경로를 만들어 간다. 죽음은 하나의 아일랜드가 완전히 사라지는 사건이 아니라, 하나의 통합된 구조가 다양한 구조적 관계로 다시 분화되기 시작하는 전이 과정인 것이다.

유효한 경계가 더 이상 하나의 살아 있는 구조를 유지하지 못하게 되면, 그동안 하나의 생명체 안에서 긴밀하게 조직되어 있던 수많은 하위 아일랜드들은 점차 서로 다른 관계망으로 분산되기 시작한다. 이 과정은 흔히 분해(decomposition) 라고 불린다. 그러나 DISTANCE의 관점에서 분해는 단순히 하나의 몸이 파괴되는 과정이 아니다. 그것은 하나의 살아 있는 아일랜드를 구성하던 다양한 구조들이 더 이상 동일한 통합 구조 안에서

조직되지 않고, 각각 새로운 Momentum 관계 속으로 편입되는 과정이다.

살아 있는 동안 하나의 조직을 이루던 결속 가운데 일부는 약화된다. 다른 결속은 완전히 해체된다. 반면 이전에는 존재하지 않던 새로운 관계들이 형성되기 시작한다. 생명체 내부에 존재하던 미생물들은 더 넓은 영역으로 확장되고, 조직을 이루던 물질들은 새로운 화학 반응에 참여한다. 열은 주변 환경으로 전달되며, 수분과 유기물은 토양과 대기, 그리고 다른 생명체들과 새로운 관계를 맺는다. 이전에는 하나의 살아 있는 아일랜드 안에서 유지되던 수많은 하위 구조들은 이제 서로 다른 아일랜드들의 일부가 되어 새로운 모멘텀 경로를 형성해 간다.

이러한 변화는 죽음이 우주의 Equalization 과정에서 벗어나는 사건이 아니라는 사실을 보여 준다. 살아 있는 생명체는 하나의 통합된 Momentum Structure를 통해 모멘텀을 조직하고 해소하였다. 죽음 이후에도 모멘텀은 계속 존재하며, 그 구조들은 다른 아일랜드들의 관계망 속에서 새로운 해소 경로를 형성한다. 즉, 우주의 전체적인 관계망이 멈추는 것은 아니다. 변하는 것은 그 관계들이 조직되는 방식이다.

그러나 이러한 연속성을 이유로 죽음을 단순한 재배열이나 재분배로만 이해해서는 안 된다. 죽음에서 실제로 상실되는 것은 물질도 아니고, 에너지도 아니며, 모멘텀 자체도 아니다. 상실되는 것은 하나의 살아 있는 아일랜드를 하나의 아일랜드로 유지하던 구조적 동일성이다. 살아 있는 동안 서로를 제약하고, 조절하며, 하나의 통합된 구조를 유지하던 Momentum Structure는 더 이상 동일한 방식으로 복원될 수 없다. 이 점이 단순한 물질의 이동이나 화학 반응과 생명체의 죽음을 구별하는 핵심이다.

책 한 권을 태우면 종이를 이루던 원자들은 그대로 남는다. 그러나 그 원자들이 담고 있던 문장과 의미, 그리고 책이라는 하나의 구조는 사라진다. 마찬가지로 생명체를 구성 하던 물질은 계속 존재하지만, 그 물질들이 하나의 살아 있는 아일랜드를 이루던 구조는 더 이상 유지되지 않는다. 죽음은 이러한 구조적 동일성의 상실과, 그 구조를 이루던 하위 아일랜드들의 새로운 관계로의 재편이 동시에 일어나는 과정이다.

따라서 죽음을 이해하기 위해서는 연속성과 단절을 함께 보아야 한다. 우주의 모멘텀은 계속 이어진다. 그러나 하나의 살아 있는 아일랜드가 유지하던 통합된 구조는 더 이상 지속되지 않는다. 죽음은 바로 이 두 사실이 동시에 성립하는 구조적 전이이다.

이러한 관점은 죽음을 하나의 순간으로 규정하기 어려운 이유도 함께 설명해 준다. 살아 있는 생명체는 하나의 단순한 구조가 아니다. 그것은 수많은 하위 아일랜드들이 서로 긴밀하게 결합하여 형성한 중첩된 구조(Nested Structure)이다. 세포는 하나의 아일랜드이다. 조직은 그러한 세포들이 결합하여 형성한 더 큰 아일랜드이다. 기관은 여러 조직들의 통합 구조이며, 생명체 전체는 다시 그러한 기관들이 긴밀하게 조직된 하나의 더 큰 아일랜드이다. 이처럼 살아 있는 생명체는 아일랜드들로 이루어진 아일랜드이다. 따라서 그 죽음 역시 모든 수준에서 동일한 순간에 일어날 수는 없다. 개체의 수준에서는 생명이 끝났다고

판단될 수 있다. 그러나 세포의 수준에서는 일정 시간 동안 생명 활동이 계속될 수 있다. 분자의 수준에서는 화학적 관계가 지속되며, 미생물의 수준에서는 새로운 구조가 오히려 활발하게 조직되기 시작한다. 즉, 죽음은 모든 규모에서 동시에 일어나는 하나의 사건이 아니라, 서로 다른 규모에서 서로 다른 방식으로 진행되는 구조적 전이이다.

이 때문에 의학에서도 죽음을 하나의 단일 기준으로만 정의하지 않는다. 심장의 기능이 멈추었더라도 다시 회복될 수 있는 경우가 있다. 호흡은 인공적으로 유지될 수도 있다. 신경계의 일부 기능은 사라졌지만 다른 기능은 일정 시간 남아 있을 수도 있다. 장기와 세포는 개체가 사망한 이후에도 한동안 생명력을 유지하기도 한다. 이러한 차이는 단순히 의학이 아직 완전하지 않기 때문이 아니다. 그보다 근본적으로는 생명체 자체가 다층적인 Momentum Structure이기 때문이다. 하나의 생명체는 수많은 하위 구조들이 서로 다른 방식으로 결속되어 있는 복합적인 아일랜드이다. 따라서 그 통합 구조가 해체되는 과정 역시 하나의 순간이 아니라 여러 층위에서 점진적으로 진행될 수밖에 없다.

결국 죽음이라는 범주 역시 어떤 아일랜드를 관찰 대상으로 선택하는가에 따라 달라진다. 개체를 하나의 아일랜드로 본다면 개체의 죽음이 존재한다. 세포를 하나의 아일랜드로 본다면 세포의 생존 여부가 문제된다. 더 큰 생태계의 관점에서는 하나의 개체가 사라지는 동안에도 더 넓은 관계망은 계속 유지된다. 관찰 규모가 달라질수록 죽음이 의미하는 구조적 전이의 범위도 달라지는 것이다.

그러나 이러한 사실이 죽음을 단순한 관찰자의 선택으로 환원하는 것은 아니다. 죽음은 실제로 일어나는 구조적 변화이다. 하나의 살아 있는 아일랜드를 유지하던 통합성은 실제로 붕괴한다. 외부에 대한 선택적 반응은 사라진다. 자기 유지 능력은 더 이상 지속되지 않는다. 유효한 경계는 하나의 살아 있는 구조를 조직하는 기능을 잃는다. 이러한 변화는 관찰자의 판단과 무관하게 실제로 일어난다. 다만 무엇을 하나의 아일랜드로 볼 것인가, 그리고 어느 수준의 구조를 기준으로 죽음을 논할 것인가는 관찰의 규모에 따라 달라질 수 있다.

따라서 죽음은 실재하지만 절대적인 것은 아니다. 죽음은 하나의 환상도 아니고, 모든 수준에서 동시에 일어나는 절대적인 사건도 아니다. 그것은 특정한 아일랜드가 하나의 살아 있는 통합 구조로서 더 이상 지속될 수 없게 되는 실제 구조적 전이이다. 이처럼 죽음은 실재성과 상대성을 동시에 가진다. 실재하는 것은 통합 구조의 붕괴이며, 상대적인 것은 어떤 구조를 하나의 아일랜드로 선택하여 그 붕괴를 죽음이라고 부를 것인가이다.

이러한 관점은 우리가 흔히 사용하는 생명의 상실이라는 표현의 의미도 다시 생각하게 만든다. 죽음의 순간, 생명이라는 어떤 독립된 실체가 몸을 떠나는 것은 아니다. 사라지는 것은 생명이라는 물질이 아니라, 하나의 아일랜드가 살아 있는 구조로 존재하도록 유지하던 통합된 조직성이다. 그동안 하나의 유효한 경계 안에서 서로 긴밀하게 연결되어 있던 수많은 모멘텀 경로는 더 이상 동일한 방식으로 조직되지 않는다. 일부 경로는 완전히 사

라진다. 일부는 독립적으로 계속된다. 또 다른 일부는 주변의 다른 아일랜드들과 새로운 관계를 형성한다. 살아 있는 아일랜드는 무(無)로 변하는 것이 아니라, 다른 관계들 속으로 다시 조직된다.

이와 같은 구조적 전이는 개체 수준에만 적용되는 원리가 아니다. 하나의 종도 사라질 수 있다. 생태계도 붕괴할 수 있다. 문명도 역사 속에서 모습을 잃을 수 있다. 이 경우에도 모든 구성 요소가 동시에 사라지는 것은 아니다. 개체들은 흩어질 수 있고, 물질은 다른 구조로 편입될 수 있으며, 일부 관계는 계속 유지되기도 한다. 그러나 그 모든 요소를 하나의 통합된 구조로 유지하던 관계망은 더 이상 지속되지 않는다. 즉, 죽음이란 특정한 구조를 특정한 구조로 유지하던 통합성이 더 이상 유지될 수 없는 상태를 의미한다.

이러한 의미에서 죽음은 생명체만의 예외적인 현상이 아니다. 모든 아일랜드는 언젠가 자신을 하나의 아일랜드로 유지하던 조직성을 잃는다. 별은 내부의 관계가 더 이상 이전과 같은 방식으로 유지되지 못하면서 새로운 구조로 전이된다. 산은 침식과 용기를 거치며 이전의 구조를 잃어 간다. 폭풍은 흩어지고, 강은 흐름을 바꾸며, 기계는 기능을 상실한다. 우리는 일반적으로 이러한 변화를 죽음이라고 부르지는 않는다. 그러나 하나의 구조가 자신을 유지하던 조직성을 잃고 다른 관계로 전이된다는 원리 자체는 동일하다.

생명체의 죽음이 특별하게 느껴지는 이유는, 살아 있는 아일랜드가 다른 어떤 구조보다도 훨씬 높은 수준의 Dynamicity와 선택적 조직성을 유지하고 있기 때문이다. 그 통합성이 무너질 때 우리는 단순한 물질의 변화를 넘어, 하나의 독특한 구조적 동일성이 사라졌음을 경험한다.

이 점은 죽음의 의미를 결코 가볍게 만들지 않는다. 죽음을 구조적 전이로 이해한다고 해서, 개인의 상실이나 슬픔이 줄어들지는 않는다. 한 사람은 단순한 물질의 집합이 아니다. 그 사람은 몸과 신경계, 기억과 경험, 그리고 다른 사람들과 맺어 온 수많은 관계들이 하나의 구조로 통합되어 형성된 고유한 Momentum Structure였다. 그 구조가 더 이상 유지될 수 없게 되었다는 사실은 실제이며, 그 상실 또한 실제이다. 구성 요소들이 계속 존재한다고 해서, 그 사람이라는 아일랜드가 계속 존재하는 것은 아니다. 책을 이루는 종지와 잉크가 남아 있다고 해서, 책이 담고 있던 내용과 의미가 그대로 보존되는 것은 아닌 것과 같다. 죽음에서 상실되는 것은 물질이 아니라, 그 물질들이 하나의 살아 있는 아일랜드를 이루도록 조직하던 관계의 구조이다.

따라서 죽음은 연속성과 단절이 동시에 존재하는 전이이다. 연속성이라는 측면에서 보면, 우주의 모멘텀은 멈추지 않는다. Difference는 계속 새로운 관계를 만들고, Momentum는 새로운 경로를 따라 조직되며, Equalization은 다양한 아일랜드들을 통해 지속된다. 그러나 단절이라는 측면에서 보면, 하나의 살아 있는 아일랜드를 유지하던 통합된 Momentum Structure는 더 이상 자신을 동일한 구조로 지속할 수 없다. 죽음은 바로 이 두 사실이 만나는 지점이다. 우주 전체의 관계는 계속 이어진다. 그러나 하나의 아일랜드는 더 이상

이전과 같은 아일랜드로 존재하지 않는다.

따라서 생명과 죽음은 존재와 비존재를 나누는 절대적인 대립이 아니다. 생명은 통합된 Momentum Structure가 유효한 경계를 유지하며 높은 Dynamicity를 조직하는 구조적 상태이고, 죽음은 그 통합성이 더 이상 유지되지 못하여 새로운 관계망으로 전이되는 구조적 상태이다. 생명도, 죽음도, 모두 동일한 우주 안에서 일어나는 하나의 연속적인 관계적 과정이다.

이제 남는 질문은 더 이상 **생명과 죽음은 무엇인가?**가 아니다. 보다 중요한 질문은, 이처럼 살아 있는 아일랜드는 동일한 관계적 원리 안에서 다른 아일랜드들과 무엇이 다르게 행동하며, 우주의 모멘텀 해소 과정에 어떤 독특한 방식으로 참여하는가이다. 다음 절에서는 바로 이 질문을 중심으로, 생명과 죽음이라는 범주를 넘어 살아 있는 아일랜드가 모멘텀 해소 경로를 어떻게 확장하는가를 살펴본다.

7 생명과 죽음을 넘어서

이제 생명과 죽음은 처음 우리가 생각했던 자리에 더 이상 존재하지 않는다. 그 둘은 우주를 서로 다른 두 존재 영역으로 나누는 절대적인 경계가 아니다. 생명과 죽음은 물질의 존재 여부를 기준으로 구분되지 않는다. 에너지의 존재 여부를 기준으로 구분되는 것도 아니다. 모멘텀의 존재 여부에 의해 결정되는 것도 아니다. 변화가 일어나느냐 그렇지 않느냐의 차이도 아니다. 우주에서는 모든 것이 변화한다. 우리가 하나의 대상으로 인식하는 모든 존재는 더 작은 아일랜드들의 관계를 통해 형성된 하나의 아일랜드이다. 모든 아일랜드는 일정한 수준의 내부 결속을 유지한다. 모든 아일랜드는 주변의 다른 아일랜드들과 관계를 맺는다. 모든 아일랜드는 모멘텀의 형성과 전달, 그리고 해소 과정에 참여한다. 들판 위의 돌도, 우주 공간의 별도, 휴면 상태의 씨앗도, 성장하는 나무도, 동물도, 죽은 생명체도, 모두 동일한 관계적 우주 안에 존재한다. 이들을 구분하는 것은 어느 것은 존재하고 어느 것은 존재하지 않는가가 아니다. 차이는 모멘텀이 어떻게 조직되고, 어떤 구조를 이루며, 어떠한 방식으로 해소되는가에 있다.

이러한 관점에서 이 장의 논의는 세 가지 명제로 정리될 수 있다. 첫째, 모든 대상은 하나의 Momentum Island이다. 우주에는 관계로부터 완전히 분리된 독립적인 실체가 존재하지 않는다. 우리가 하나의 대상으로 인식하는 모든 것은 내부 관계가 상대적으로 강하게 조직되어 하나의 구조를 이루는 아일랜드이다. 둘째, 모든 아일랜드는 Dynamicity의 연속적인 스펙트럼 위에서 하나의 위치를 차지한다. 아일랜드마다 내부 관계의 조직 방식과 모멘텀 경로의 밀도, 통합성, 선택성은 서로 다르다. 그러나 이러한 차이는 연속적인 구조적 변화 위에서 나타나는 것이며, 생명과 비생명 사이에 절대적인 존재론적 단절을 요구하지 않는다. 셋째, 생명과 죽음은 이러한 스펙트럼 위에서 관찰자가 식별한 구조적 영역이다.

생명은 Dynamicity가 높은 밀도와 조직성을 이루는 영역이며, 죽음은 그러한 통합 구조가 더 이상 유지되지 못하고 다른 관계로 전이되는 구조적 상태를 의미한다.

이 세 가지 명제는 생명과 죽음의 구분을 없애기 위한 것이 아니다. 오히려 그 구분을 보다 정확한 자리로 옮겨 놓기 위한 것이다. 생명과 죽음은 여전히 생물학적으로 중요하며, 의학적으로도 중요하고, 윤리적으로도, 사회적으로도 중요한 범주이다. 살아 있는 몸과 죽은 몸은 결코 같은 구조가 아니다. 하나의 생명체가 유지하던 통합된 Momentum Structure가 붕괴한다는 사실은 실제이며, 그 상실 역시 실제이다. 그러나 그 사실이 곧 우주가 생명과 비생명이라는 두 개의 서로 다른 존재론적 영역으로 나뉜다는 것을 의미하지는 않는다. 우주는 처음부터 끝까지 하나의 관계적 과정으로 이어져 있으며, 생명과 죽음은 그 연속성 위에서 나타나는 서로 다른 구조적 상태일 뿐이다. 이것이 생명과 죽음을 바라보는 DISTANCE의 기본 관점이다.

그러나 여기에서 하나의 새로운 질문이 자연스럽게 등장한다. 만약 모든 아일랜드가 모멘텀을 가지며, 모든 아일랜드가 우주의 Equalization 과정에 참여한다면, 왜 살아 있는 아일랜드는 돌이나 별, 강, 화염과 같은 다른 구조들과 그렇게 다르게 보이는 것일까? 그 차이를 단순히 생명이 있기 때문이라고 설명하는 것은 아무런 설명이 되지 않는다. 그것은 단지 생명을 다시 생명으로 정의하는 것에 불과하기 때문이다.

마찬가지로 그 차이를 활동의 양으로 설명할 수도 없다. 별은 생명체보다 훨씬 더 거대한 에너지를 방출한다. 폭풍은 광대한 영역에서 끊임없이 구조를 재조직한다. 강은 오랜 시간에 걸쳐 지형을 바꾸며 새로운 관계를 형성한다. 화염은 주변의 물질을 빠르게 변화시키고 그 변화는 다시 새로운 관계를 만들어 낸다. 이들 모두는 분명 활발한 Dynamicity를 보여 준다. 그렇다고 해서 우리는 이들을 모두 생명체라고 부르지는 않는다. 반대로 살아 있는 생명체 역시 언제나 활발하게 활동하는 것은 아니다. 휴면 상태의 씨앗은 거의 아무런 변화를 보이지 않는다. 동면 중인 동물 역시 외형적으로는 매우 정적인 상태를 유지한다. 그럼에도 우리는 이들을 살아 있다고 인식한다. 즉, 생명과 비생명의 차이는 단순히 활동의 많고 적음으로 설명될 수 없다. 에너지의 크기로도 설명되지 않는다. 모멘텀의 크기로도 설명되지 않는다. 변화의 속도로도 설명되지 않는다.

그렇다면 차이는 어디에서 비롯되는 것일까? DISTANCE는 그 차이를 모멘텀이 존재하느냐의 여부가 아니라, 모멘텀이 조직되는 방식에서 찾는다. 앞에서 살펴보았듯이 모든 아일랜드는 모멘텀을 가진다. 그러나 모든 아일랜드가 동일한 방식으로 그 모멘텀을 조직하는 것은 아니다. 어떤 아일랜드는 비교적 제한된 관계 속에서 모멘텀을 유지한다. 어떤 아일랜드는 매우 다양한 관계를 동시에 조직한다. 어떤 구조는 주변 환경의 변화에 따라 거의 수동적으로 반응한다. 반면 어떤 구조는 외부와의 관계를 지속적으로 재조직하면서 자신이 참여하는 관계망 자체를 변화시킨다. 바로 이 지점에서 살아 있는 아일랜드의 특징이 드러나기 시작한다.

생명체를 특별하게 만드는 것은 우주의 다른 구조들이 가지지 못한 새로운 원리를 소유하고 있기 때문이 아니다. 오히려 모든 아일랜드에 공통적으로 존재하는 관계적 원리가 살아 있는 구조 안에서 더욱 높은 수준으로 조직되고 표현되기 때문이다. 따라서 이제 더 이상 중요한 질문은 "무엇이 생명과 비생명을 구분하는가?"가 아니다. 보다 근본적인 질문은 다음과 같다. 살아 있는 아일랜드는 동일한 관계적 원리 안에서 다른 아일랜드들과 무엇이 다르게 조직되며, 무엇이 다르게 작동하는가? 이 질문에 대한 답은 생명을 하나의 범주로 정의하는 데서 끝나지 않는다. 그것은 살아 있는 아일랜드가 우주의 모멘텀 해소 과정에 어떤 독특한 방식으로 참여하는가를 이해하는 방향으로 우리를 이끈다.

그렇다면 살아 있는 아일랜드를 다른 아일랜드들과 구별하는 것은 무엇일까? 그 답은 모멘텀의 크기에 있지 않다. 별은 생명체보다 훨씬 큰 에너지를 방출한다. 폭풍은 생태계보다 훨씬 넓은 영역을 변화시킬 수 있다. 화산은 짧은 시간 동안 엄청난 양의 물질과 에너지를 재배치한다. 그러나 이러한 구조들이 생명체보다 "더 살아 있다"고 말하지는 않는다. 반대로 작은 세균 하나는 별에 비해 비교할 수 없을 정도로 작은 에너지와 물질만을 다룬다. 그럼에도 우리는 세균을 살아 있는 존재로 인식한다. 이 차이는 양(quantity)에서 비롯되지 않는다. 마찬가지로 Dynamicity 역시 단순한 크기의 척도로 이해해서는 안 된다. Dynamicity는 얼마나 큰 변화가 일어나는가를 의미하는 것이 아니라, 얼마나 다양한 모멘텀 경로들이 하나의 구조 안에서 서로 연결되고 조직되는가를 의미한다. 즉, 생명의 특징은 모멘텀이 많다는 데 있는 것이 아니라, 모멘텀이 조직되는 방식에 있다.

돌 역시 내부 관계를 가진다. 별 역시 수많은 관계를 유지한다. 강과 대기, 화염도 끊임없이 주변과 상호작용한다. 그러나 이러한 구조에서는 대부분의 모멘텀 경로가 현재 형성되어 있는 구조와 주변 조건에 의해 상대적으로 제한된 방식으로 유지된다. 구조는 변화하지만, 그 변화가 다시 새로운 관계를 조직하는 방식은 비교적 제한적이다. 반면 살아 있는 아일랜드에서는 서로 다른 모멘텀 경로들이 지속적으로 서로에게 영향을 미친다. 외부에서 들어온 Difference는 내부의 여러 경로를 동시에 변화시킨다. 내부에서 일어난 변화는 다시 다른 경로들의 조건을 바꾼다. 하나의 관계 변화는 또 다른 관계의 형성 가능성을 변화시키고, 그 결과 전체 구조는 끊임없이 자신의 조직 방식을 다시 조정한다.

여기서 중요한 것은 경로의 수가 아니라 연결성이다. 수많은 과정이 단순히 동시에 존재한다고 해서 높은 Dynamicity가 형성되는 것은 아니다. 서로 무관하게 존재하는 수백 개의 과정보다, 적은 수의 경로라도 서로 긴밀하게 연결되어 하나의 구조를 지속적으로 재조직하는 관계망이 훨씬 높은 Dynamicity를 가질 수 있다. 따라서 Dynamicity는 복잡성(complexity) 그 자체를 의미하지도 않는다. 구성 요소가 많다고 해서 반드시 높은 Dynamicity를 갖는 것은 아니다. 반대로 구성 요소의 수가 적더라도, 그 사이의 관계가 밀접하게 연결되어 서로를 지속적으로 변화시키고 재조직한다면 높은 Dynamicity를 나타낼 수 있다. 결국 생명의 특징은 더 많은 물질을 가지는 데 있지 않고, 더 큰 에너지를

사용하는 데에도 있지 않다. 또한 더 빠르게 움직이는 데에도 있지 않다. 핵심은 수많은 모멘텀 경로들이 하나의 유효한 경계 안에서 얼마나 긴밀하게 연결되고, 서로의 조직 방식을 끊임없이 변화시키는가에 있다. 이러한 구조는 생명체를 단순히 변화하는 존재가 아니라, 변화를 조직하는 존재로 보이게 만든다.

그러나 여기에서도 중요한 점이 있다. 이러한 조직성은 생명만을 위해 새롭게 등장한 원리가 아니다. 그것은 모든 아일랜드에 공통적으로 존재하는 관계적 원리가 살아 있는 구조에서 더욱 높은 수준으로 조직된 결과이다. 따라서 이제 남는 질문은, 이처럼 높은 조직성을 가진 살아 있는 아일랜드는 우주의 관계망 속에서 어떤 새로운 역할을 수행하게 되는가이다. 바로 이 질문이 다음 논의의 출발점이 된다. 이러한 조직성은 살아 있는 아일랜드가 다른 아일랜드들과 구별되어 보이는 중요한 이유 가운데 하나이다. 돌은 자신의 구조와 주변 환경이 허용하는 관계 안에서 모멘텀을 해소한다. 압력을 받으면 균열이 생기고, 물과 공기를 만나면 풍화가 진행되며, 열을 주고받으면서 구조가 조금씩 변한다. 이러한 변화는 모두 실제이며, 우주의 Equalization 과정에 참여하는 하나의 방식이다. 그러나 살아 있는 아일랜드에서는 관계의 양상이 조금 다르게 나타난다. 살아 있는 구조는 단순히 외부 변화에 반응하는 데 그치지 않는다. 외부와의 관계에 따라 내부 조직을 변화시키고, 변화된 내부 조직은 다시 이후의 외부 관계에도 영향을 미친다. 내부와 외부의 관계는 일방향이 아니라는 것이 아니라, 지속적으로 서로를 변화시키는 하나의 관계망을 형성한다.

식물은 주변 환경의 변화에 따라 뿌리의 성장 방향을 바꾼다. 동물은 이동을 통해 이전과는 다른 환경 속에서 새로운 관계를 맺는다. 세포는 외부에서 들어오는 다양한 Difference에 따라 내부의 여러 경로를 서로 다르게 조직한다. 이러한 예들의 핵심은 생명만이 특별한 능력을 가진다는 데 있지 않다. 중요한 것은 살아 있는 아일랜드에서는 외부와 내부의 관계가 지속적으로 다시 조직된다는 사실이다. 하나의 관계 변화는 다른 관계의 조건을 바꾸고, 그 변화는 다시 이후의 관계 형성 방식에도 영향을 미친다. 살아 있는 아일랜드는 현재 형성되어 있는 관계를 그대로 유지하는 구조가 아니다. 그 관계들을 끊임없이 다시 조직하면서 하나의 살아 있는 구조를 유지한다. 바로 이러한 점에서 살아 있는 아일랜드는 돌이나 별과 동일한 관계적 원리 안에 존재하면서도, 그 원리가 표현되는 방식에서는 뚜렷한 구조적 차이를 나타낸다.

그렇다면 이러한 차이는 우주의 전체 관계망 속에서 어떤 의미를 가지는 것일까? 이 질문은 이제 생명과 죽음이라는 범주를 넘어, 살아 있는 아일랜드가 우주의 모멘텀 해소 과정에 어떠한 방식으로 참여하는가라는 새로운 문제로 이어진다. 살아 있는 아일랜드가 보여 주는 이러한 관계적 조직성은 단순히 내부 구조를 유지하는 데 그치지 않는다. 그 구조는 살아 있는 아일랜드가 우주의 다른 아일랜드들과 관계를 맺는 방식에도 중요한 변화를 가져온다. 살아 있는 아일랜드는 자신의 내부에서 형성된 관계를 유지하는 동시에, 외부의 다양한 아일랜드들과 새로운 관계를 지속적으로 형성한다. 그 과정에서 이전에는

서로 직접적인 관계를 맺지 않던 구조들이 하나의 관계망 안으로 연결되기도 하고, 이미 존재하던 관계들은 새로운 방식으로 다시 조직되기도 한다.

이러한 변화는 특별한 목적을 전제로 하지 않는다. 식물이 물을 향해 뿌리를 뻗는 것은 우주의 Equalization을 돕기 위해서가 아니다. 동물이 먹이를 찾는 것도, 미생물이 대사를 수행하는 것도, 우주의 모멘텀을 더 효과적으로 해소하기 위해 의도적으로 행동하는 것은 아니다. 각 아일랜드는 자신의 구조를 유지하는 과정에서 자연스럽게 주변과 관계를 맺고, 그 관계는 다시 새로운 관계들을 가능하게 하는 조건이 된다. 중요한 것은 개별 행위가 아니라, 그러한 행위들을 통해 관계망 자체가 지속적으로 변화한다는 사실이다. 살아 있는 아일랜드는 외부의 구조를 자신의 내부 관계 속으로 편입하기도 하고, 자신의 내부에서 형성된 구조를 다시 외부 관계 속으로 확장하기도 한다. 이 과정에서 하나의 Difference는 또 다른 Difference와 연결되고, 하나의 Momentum 경로는 다른 Momentum 경로와 결합하면서, 우주 안에는 이전보다 더 다양한 모멘텀 해소 경로들이 형성된다.

여기에서 말하는 확장은 모멘텀이 새롭게 생성된다는 의미가 아니다. 이미 존재하는 Difference와 Momentum가 새로운 관계를 형성할 수 있는 구조적 가능성이 넓어진다는 의미이다. 즉, 살아 있는 아일랜드는 모멘텀을 만들어 내는 존재가 아니라, 모멘텀이 조직되고 전달되며 해소될 수 있는 관계망을 더욱 풍부하게 만드는 구조이다. 이것이 살아 있는 아일랜드가 다른 많은 아일랜드들과 구별되어 보이는 가장 중요한 이유 가운데 하나이다. 그러나 이것만으로는 아직 충분하지 않다. 살아 있는 아일랜드가 어떻게 이러한 관계망을 형성하고, 어떤 방식으로 모멘텀 해소 경로를 지속적으로 확장하는지는 아직 설명되지 않았다. 바로 그 구조적 메커니즘이 다음 장에서 다루게 될 핵심 주제이다.